



BYGGERI OG ENERGI A

PARCELHUS ENERGIKLASSE A2020

Lavet af: Anna, Julie & Emil
Vjeleder: Carsten Fold

HTX 3.g | Byggeri og Energi A
Dato: 17 april 2026

Indholdsfortegnelse

Selvstændighedserklæring	3
Titelblad.....	5
Forord.....	6
Generelt oplæg	7
Projektoplæg nr. 1 - Tema: Parcelhus – energiklasse 2020.....	8
Projektafgrænsning	10
Tidsplan udgangspunkt	11
Tidsplan	12
Forundersøgelse / Problemanalyse.....	13
Støjdæmpning.....	15
Grunden	16
Besøg på grund	16
Valg af grundstykke.....	16
Opmåling af grundstykke	17
Kravliste – Lokalplan F39 Nordbyen	18
Love og regler.....	19
Grundudstykke af jordbrugsparell.....	19
Bekendtgørelse	21
Forprojekt	21
Skitsering.....	22
Hvorfor denne løsning?	22
Konstruktionsanalyse	24
Terrændæk	25
Ydervægskonstruktion	26
Tagoverflader	27
Funktionsanalyse	28
Terrændæk	28
Ydervægskonstruktion	28
Tagoverflader	29
Opvarmningsform.....	30

Gulvvarme	31
Varmetabsberegning	32
U-værdi	32
Transmissionstab.....	33
Samlet transmissionstab	33
Forbandttype.....	34
Brand	34
Facadetegnings forklaring.....	35
Realisering / Hovedprojekt.....	36
MockUp	37
Bestillingsliste	41
Tidsplan MockUp	42
Praktisk udførelse beskrivelse og billeder	43
Billeder af endelig MockUp.....	53
Miljø	54
Konklusion	55
Fordybelsesområderne inden for byggeriet.....	56
EL i byggeriet/elnettet.....	56
Afløb i byggeriet.....	59
Vandinstallationer	62
Litteraturliste	65
Bilag.....	66
Bilag 1 - Tidsplan.....	66
Bilag 2 - Spørgeundersøgelse	67
Bilag 3 - U-værdiberegning fra Isover	67
Bilag 5 - Logbog	68

Selvstændighedserklæring

Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. |

Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisninger hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.

Elevens underskrift og dato

Elevens underskrift og dato

Elevens underskrift og dato

Titelblad

CELF	
HTX: Teknisk Gymnasium Lolland-Falster	
Elevernes navne:	Anna Bonde Stenkjær Julie Schou Ebsen Emil Andersen
Klasse:	mp23-26htxC
Rapporttitel:	Parcelhus
Emne:	Eksamensprojekt
Underemne:	Parcelhus Energiklasse 2020
Sideantal:	69
Antal ord:	11.353
Vejlederens navn:	Carsten Fold
Årstal:	2026
Afleveringsdato:	17. april

Forord

Dette eksamensprojekt er udarbejdet i forbindelse med faget Teknikfag A - Byggeri og Energi. Formålet med projektet er at arbejde med planlægning og projektering af et moderne parcelhus, der opfylder kravene til energiklasse 2020.

Projektet tager udgangspunkt i et projektoplæg, hvor der skal planlægges og beskrives opførelsen af en bolig med fokus på energiforbrug, konstruktioner og installationer. I projektet arbejder vi blandt andet med valg af grund, konstruktioner, energiberegninger, installationer samt relevante love og regler inden for byggeri.

Som en del af projektet skal der også udarbejdes tegninger, beregninger og dokumentation, der viser hvordan boligen kan opføres i praksis. Derudover arbejder vi med praktiske elementer i form af en mockup, hvor en del af konstruktionen bliver bygget i værkstedet.

Projektet er blevet udarbejdet over en længere periode i undervisningen, hvor der løbende er arbejdet med de forskellige dele af rapporten. Mod slutningen af projektperioden har vi haft en projektperiode, hvor vi har haft mulighed for at arbejde intensivt med færdiggørelsen af opgaven.

Denne rapport indeholder hele projektets proces fra idé og planlægning til beregninger, analyser og den endelige løsning.

Generelt oplæg

Udgangspunktet for dette eksamensprojekt er planlægningen af et nyt boligområde, hvor der skal opføres moderne og energieffektive boliger.

I projektet skal der projekteres et parcelhus, der lever op til energiklasse 2020, hvilket betyder at huset skal have et meget lavt energiforbrug og være godt isoleret. Dette stiller krav til både konstruktioner, materialevalg og installationer i bygningen.

Projektet omfatter blandt andet:

- valg og analyse af en byggegrund
- udarbejdelse af skitser og plantegninger
- analyse af konstruktioner som terrændæk, ydervægge og tag
- beregninger af U-værdier og varmetab
- planlægning af installationer som el, vand og afløb
- gennemgang af relevante love og regler fra bygningsreglementet

Derudover arbejdes der med en praktisk del af projektet, hvor en mindre del af konstruktionen opbygges som mockup, for at give en bedre forståelse af hvordan bygningens konstruktioner udføres i praksis.

Projektet skal samlet set vise forståelse for både teori, planlægning og praktisk udførelse inden for byggeri og energi.

Projektoplæg nr. 1 - Tema: Parcelhus – energiklasse 2020

BESKRIVELSE:

I forbindelse med udstykningen i Nordbyen i Nykøbing F. (se lokalplan F-39), skal der etableres fritliggende parcelhuse.

I 2020 bliver der igen indført nye energibestemmelser i bygningsreglementet. Her er der øgede krav i lovgivningen, af en helhedsvurdering af bygningernes samlede og primære energiforbrug. Ved udstykningen af det nye boligområde i Nordbyen, har Guldborgsund Kommune været fremsynet, og kræver at de nye huse bliver lavet, som minimum lavenergi klasse 2020. Et andet fokus der også skal indtænkes, er bæredygtigt byggeri. Der er udviklet mange forskellige økologiske og bæredygtige løsninger til, at løse energi/co² problematikken, de øgede regnmængder, alternative konstruktionsformer, samt alternativ spildevandshåndtering.

Jeres opgave er at tegne og beskrive en bolig, der opfylder energiklasse 2020, på en valgfri grund i parcelhusudstyknings i Nordbyen. Forældrene arbejder begge i København, og vil gerne have et dejligt smukt og oplevelsesfyldt hus, at slappe af i, når de er hjemme. De vil også gerne have at deres hus bliver et ikon for den energibesparende kultur, som de mener at tilhøre, således at det kan vises frem med stolthed. Det er jeres opgave, at tegne et hus, hvor forholdene omkring bæredygtighed og energiforbrug er i fokus. Huset skal generelt følge bygningsreglementet og reglerne for områdets lokalplan.

PROJEKTET:

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse skal du projekttere et parcelhus på max. 180 m²

OMFANG:

Eksamensprojektet skal indeholde

- Tidsplan
- Projektafgrænsning
- Projektforslag
- Forprojekt
- Hovedprojekt med nødvendige detaljer.
- Nødvendige beregninger og dokumentation.
- Praktisk udførelse af en del af projektet.

- Tegninger, dokumentation og præsentationsmateriale samles i rapport.
- Fordybelse i relevant emne inden byggeri og energi.

Læsevejledning

Denne rapport omhandler planlægning og projektering af et parcelhus opført efter energiklasse 2020. Formålet med projektet er at undersøge og beskrive de tekniske, lovmæssige og praktiske forhold, der indgår i planlægningen af et moderne og energieffektivt byggeri.

Rapporten er opbygget kronologisk efter projektets udvikling. Indledningsvis præsenteres projektets generelle oplæg, projektbeskrivelse og afgrænsning, som forklarer rammerne for arbejdet. Herefter følger forundersøgelsen og problemanalysen, hvor der blandt andet indgår en spørgeundersøgelse samt overvejelser om støj, energiforbrug og boligkomfort.

Efterfølgende beskrives valg af grund, opmåling og relevante krav samt love og regler for udstykning og byggeri. Herefter præsenteres projektforslaget med skitser og begrundelse for de valgte løsninger.

I forprojektet analyseres bygningens konstruktioner, herunder terrændæk, ydervægge og tag. Derudover gennemføres en funktionsanalyse samt overvejelser omkring opvarmningsform, gulvvarme og energiforbrug. I denne del indgår også beregninger af varmetab og U-værdier.

Rapporten indeholder desuden en gennemgang af myndighedsbehandling, herunder ansøgning om byggetilladelse og registrering i BBR. I realiseringsdelen beskrives arbejdet med mockup, materialer, bestillingsliste og praktisk udførelse.

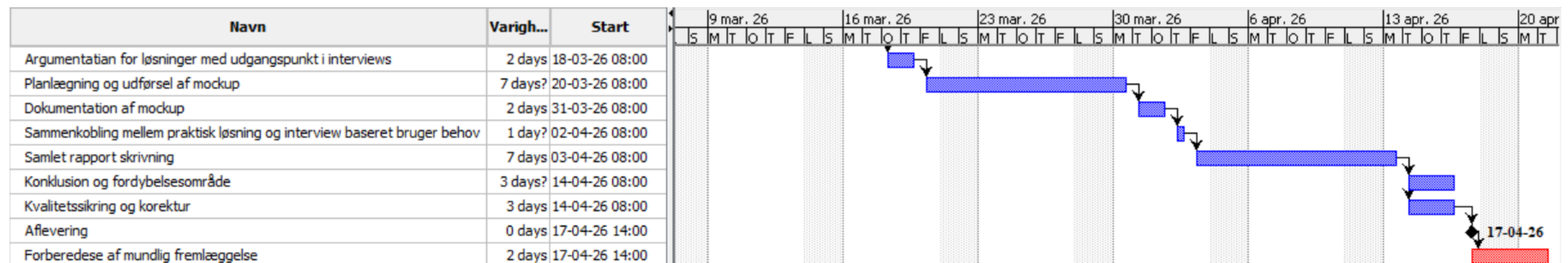
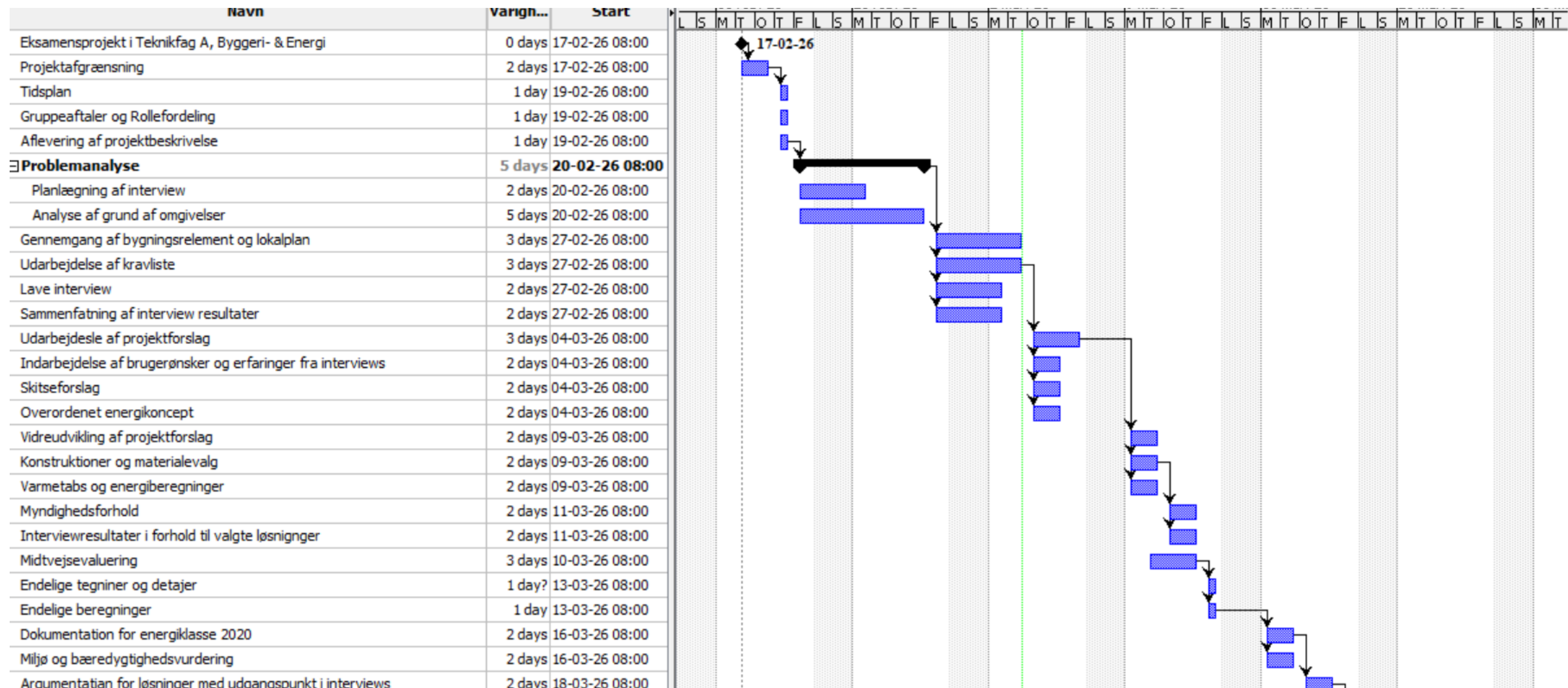
Til sidst præsenteres overvejelser om miljø og bæredygtighed, efterfulgt af en samlet konklusion. Rapporten afsluttes med fordybelsesområder inden for byggeriet, litteraturliste samt bilag, der indeholder blandt andet beregninger, spørgeundersøgelse og tidsplan.

Rapporten kan læses fra start til slut, men enkelte afsnit kan også læses selvstændigt ved behov, da de understøttes af relevante bilag.

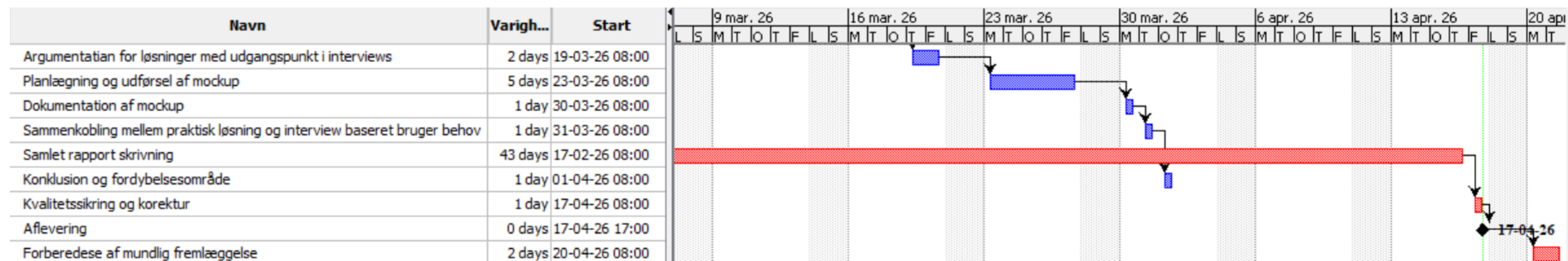
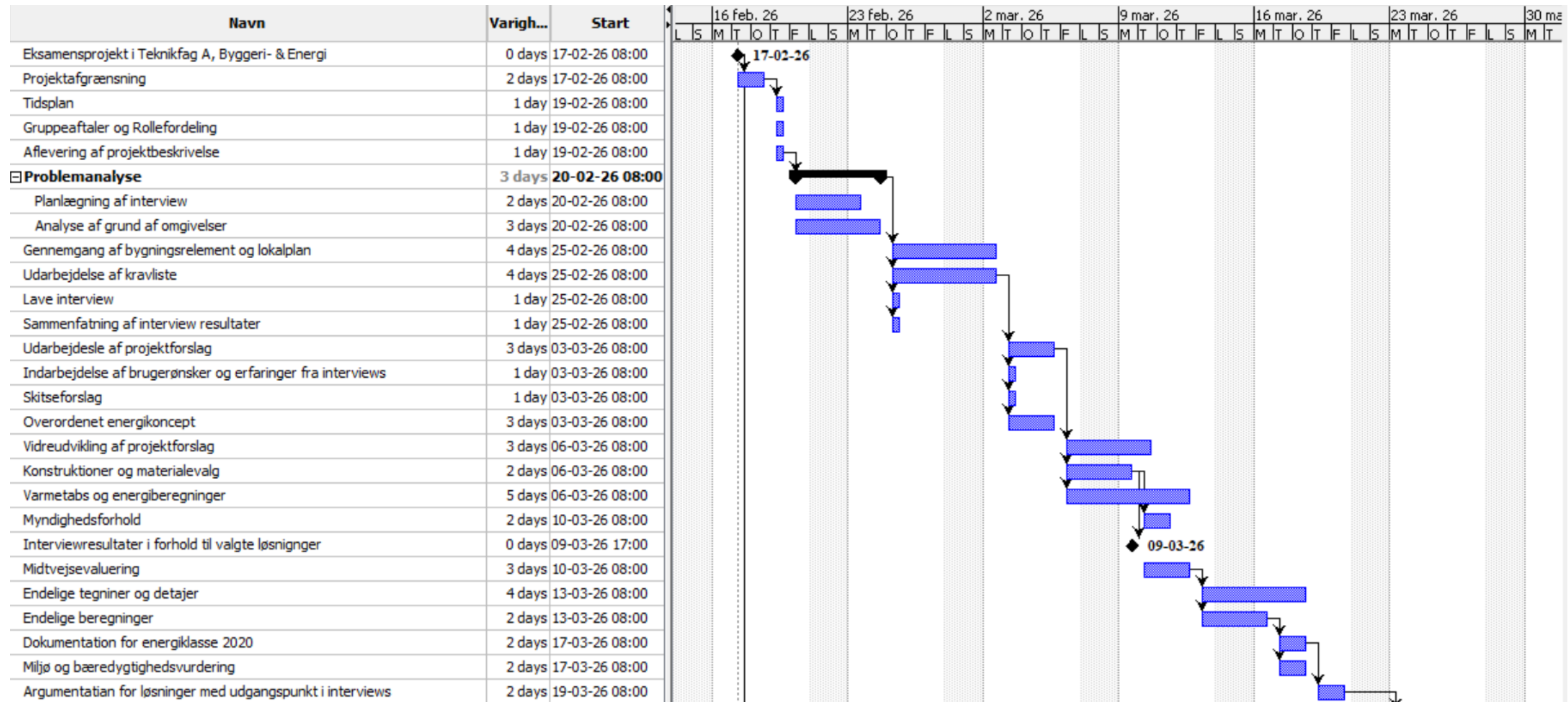
Projektafgrænsning

- Projektet omhandler elinstallationer i et teoretisk parcelhus og fokuserer på planlægning, 3d modellering, byggetegninger og principper for afløbs-installationer i boliger. Projektet tager udgangspunkt i et standardparcelhus med 2020 energiklasse krav. Projektet vil ikke indeholde dimensionering af kabler, Detaljerede beregninger af kortslutningsstrømme, Udførelse af installationer på byggeplads og Industri- og erhvervsinstallationer.

Tidsplan udgangspunkt



Tidsplan



Forundersøgelse / Problemanalyse

	Kærsagrene 25 - bygget 2021		Kærsagrene 59 - bygget 2020
Oplever du generende ekko eller støj i dit køkken-alrum (f.eks. ved gæster og ved madlavning)	Nej	Oplever du generende ekko eller støj i dit køkken-alrum (f.eks. ved gæster og ved madlavning)	Nej
Har du overvejet eller allerede opsat støjdæmpende materialer (f.eks. troldekt eller akustikpaneler)?	Vi har allerede arkustikplader i loftet	Har du overvejet eller allerede opsat støjdæmpende materialer (f.eks. troldekt eller akustikpaneler)?	Vi har arkustikpaneler
Bliver dit hus ubehageligt varmt om sommeren eller i solrige perioder?	Ja	Bliver dit hus ubehageligt varmt om sommeren eller i solrige perioder?	Nej ikke rigtig
Bruger du aktiv solafskærmning (gardiner/markiser), og føles det som en utilstrækkelig løsning?	Ja, men det føles ikke utilstrækkelig	Bruger du aktiv solafskærmning (gardiner/markiser), og føles det som en utilstrækkelig løsning?	Nej
Har du boet i et hus med en ringere energiklasse hvis ja, kan du mærke forskel og er der markant forskel i varmeregningen?	Ja det kan jeg godt	Har du boet i et hus med en ringere energiklasse hvis ja, kan du mærke forskel og er der markant forskel i varmeregningen?	Nej, fordi det var kun en lidt mindre energiklasse (B)
Finder du det svært at varme huset op når det først er afkølet?	Nej	Finder du det svært at varme huset op når det først er afkølet?	Nej, har kun boet her 1,5 år
Er der nogle ting du er utilfreds over ved huset?	Nej	Er der nogle ting du er utilfreds over ved huset?	Nej
Føles dit bryggers for småt til både vasketøj, udetøj og de tekniske installationer (varmepumpe/ventilation)?	Ja	Føles dit bryggers for småt til både vasketøj, udetøj og de tekniske installationer (varmepumpe/ventilation)?	Nej
Mangler du bordplads eller gulvplads i dit nuværende bryggers-layout?	Ja, bordplads og gulvplads	Mangler du bordplads eller gulvplads i dit nuværende bryggers-layout?	Nej har plads under vasken også
Har du (eller planlægger du) en elbil, og er ladeboksen placeret praktisk i forhold til din parkering?	Ja, placeret praktisk - fik el-bil for 1 år siden - nem proces	Har du (eller planlægger du) en elbil, og er ladeboksen placeret praktisk i forhold til din parkering?	Ja og nemt
Irriterer det dig at have ladekabler liggende fremme eller hen ad jorden?	Ja	Irriterer det dig at have ladekabler liggende fremme eller hen ad jorden?	Nej

	Kærsagrene 25 - bygget 2021		Kærsagrene 27 - bygget 2020
Oplever du generende ekko eller støj i dit køkken-alrum (f.eks. ved gæster og ved madlavning)	Nej	Oplever du generende ekko eller støj i dit køkken-alrum (f.eks. ved gæster og ved madlavning)	Ja
Har du overvejet eller allerede opsat støjdæmpende materialer (f.eks. troldekt eller akustikpaneler)?	Vi har arkustikplader	Har du overvejet eller allerede opsat støjdæmpende materialer (f.eks. troldekt eller akustikpaneler)?	Altså vi har jo arkustikpaneler og loft plader men vi døjer stadigvæk med støj
Bliver dit hus ubehageligt varmt om sommeren eller i solrige perioder?	Nej	Bliver dit hus ubehageligt varmt om sommeren eller i solrige perioder?	Ja
Bruger du aktiv solafskærmning (gardiner/markiser), og føles det som en utilstrækkelig løsning?	Nej	Bruger du aktiv solafskærmning (gardiner/markiser), og føles det som en utilstrækkelig løsning?	Nej ikke endnu, men vi overvejer det
Har du boet i et hus med en ringere energiklasse hvis ja, kan du mærke forskel og er der markant forskel i varmeregningen?	Nej, det tror jeg ikke	Har du boet i et hus med en ringere energiklasse hvis ja, kan du mærke forskel og er der markant forskel i varmeregningen?	Ja, kæmpe forskel fra lejlighed
Finder du det svært at varme huset op når det først er afkølet?	Nej	Finder du det svært at varme huset op når det først er afkølet?	Nej det går ret hurtigt
Er der nogle ting du er utilfreds over ved huset?	Nej, det tror jeg ikke	Er der nogle ting du er utilfreds over ved huset?	Nej, ikke udover akustikken
Føles dit bryggers for småt til både vasketøj, udetøj og de tekniske installationer (varmepumpe/ventilation)?	Nej	Føles dit bryggers for småt til både vasketøj, udetøj og de tekniske installationer (varmepumpe/ventilation)?	Nej
Mangler du bordplads eller gulvplads i dit nuværende bryggers-layout?	Nej det passer fint	Mangler du bordplads eller gulvplads i dit nuværende bryggers-layout?	Nej ikke rigtigt
Har du (eller planlægger du) en elbil, og er ladeboksen placeret praktisk i forhold til din parkering?	Ja og nej ikke praktisk	Har du (eller planlægger du) en elbil, og er ladeboksen placeret praktisk i forhold til din parkering?	Ja
Irriterer det dig at have ladekabler liggende fremme eller hen ad jorden?	Nej	Irriterer det dig at have ladekabler liggende fremme eller hen ad jorden?	Altså kablerne kan godt være lidt irriterende

Interview, med Ronni fra Næstved:

I vores køkken alrum er der ikke akustik problemer fordi vi har gipsloft med akustik dæmpning. Det var en del af huset fra start.

Ja huset er meget varmt om sommeren grundet de store vindues partier i stuen (gulv til loft) det hjælper dog at dække af med gardiner for at undgå solindstråling! Det er en udfordring som man klart skal vænne sig til og jeg har flere gange tænkt på at investerer i aircondition anlæg. Huset er meget let at varme op grundet det er så godt isoleret og meget tæt- så tæt at man skal åbne vinduet når man kører med emhætten. Man kan ikke rigtig mærke gulvvarmen som i et gammelt hus da huset nemt varmes. Huset varmes op for ca 5000kr på et helt år ved ca 22 graders rum temperatur. Vil tro et ældre hus i samme størrelse vil koste 15000kr

Bryggers er en meget passende størrelse og vores varmekilde (gas) er gemt i et indbygningsskab som fungerer godt. Vi har et luft genvendings anlæg for at cirkulerer luften i huset grundet tæthed- der sidder et filter som skal skiftes hver 3. Måned, dette filter sidder på loftet som man kommer på via loftlem.

Vi har pt ikke elbil eller ladestander men hvis vi skulle have dette skulle den placeres uden for garage/carport af hensyn til forsikring/brand. Ladekabler ville ikke irriterer mig men stander skal placeres tæt bilens parkering.

Pakker bliver bare stillet v hoveddør da vi har overvågning. Men en pakkesluse vil være smart men ikke en tanke jeg har gjort mig.

Vores køkken er ikke indrettet med sortering så vi sorterer enkeltvis på køkkenbordet for så at bringe det til de udendørs containere. Men kunne jeg indrette mit køkken på nuværende tidspunkt så vi kunne sorterer det i beholdere ville jeg gøre dette.

Hvis jeg skulle ændre noget: Helt klart klimaanlæg så man kan køle huset ned om sommeren og måske et batteri som koblet på solcellerne sådan at man er selvforsynende med strømmen som bruges i huset eller til opladning af evt. elbil.

Støjdæmpning

Støj fra omgivelserne kan have stor betydning for både komfort og indeklima i en bolig. Især trafikstøj fra veje kan være en udfordring, hvis en bolig ligger tæt på en trafikeret vej.

Langvarig støjpåvirkning kan være generende i dagligdagen og kan i nogle tilfælde påvirke både trivsel og livskvalitet. Derfor er det vigtigt at tage højde for støjdæmpning allerede i planlægningsfasen af et byggeri.

Støj måles i decibel (dB), og ifølge anbefalinger begynder støj at være generende ved niveauer over ca. 58 dB. Trafik fra biler og lastbiler kan ofte ligge højere end dette niveau, hvilket gør det nødvendigt at tænke støjdæmpende løsninger ind i byggeriet.

Der findes flere metoder til at reducere støj i og omkring en bolig. En af de vigtigste løsninger er at anvende lydisolerende konstruktioner i bygningens klimaskærm. Dette kan blandt andet opnås ved at bruge ydervægge med god isolering og høj masse, da tunge materialer generelt dæmper lyd bedre end lette materialer. Derudover kan flere lag i vinduer, for eksempel trelagsruder, være med til at reducere den mængde støj der trænger ind i boligen.

Placeringen af boligen på grunden kan også have betydning. Ved at placere opholdsrum væk fra den mest støjende side af grunden kan man reducere støjgener inde i huset. Samtidig kan udendørs støjdæmpning etableres ved hjælp af støjskærme, beplantning eller jordvolde, som kan være med til at bryde lydbølgerne fra trafikken.

Indendørs kan støj også dæmpes ved brug af materialer, der absorberer lyd, for eksempel akustiklofter eller akustikplader. Disse materialer reducerer efterklang i rummet og kan forbedre det generelle indeklima.

Samlet set er støjdæmpning en vigtig del af planlægningen af en bolig, da det både kan forbedre komforten i boligen og bidrage til et bedre indeklima for beboerne.

Grunden

I forbindelse med vores projekt har vi været ude og kigge lidt rundt i boligområderne ved Nordbyen og se efter tomme grunde vi kunne basere vores projekt efter.

Grunden vi endte med at vælge, ligger på

Anemonevænget 30 og er cirka 34 meter lang og 26 meter bred, og har derved et grundareal på 884 m^2 . Det giver en god størrelse til at bygge et parcelhus med

tilhørende have. Grunden har en forholdsvis simpel form, som gør det nemmere at planlægge og placere huset.



Besøg på grund

Vi har været ude og besøge grunden, hvor vi har opmålt den for at finde de præcise mål samt at få en bedre forståelse af størrelsen. Derefter har vi tegnet målene ind på et screenshot fra Google Maps, så vi kunne få et bedre overblik over grundens størrelse og form. Det har hjulpet os med at planlægge, hvordan huset skal placeres.



Valg af grundstykke

Vi har valgt grunden på Anemonevænget 30, fordi den har en god størrelse og er nem at arbejde med. Den ligger i et roligt boligområde, som er velegnet til en børnefamilie. Der er også plads til både hus, parkering og have, hvilket gør grunden passende til vores projekt.

Derudover har grunden en forholdsvis enkel form, hvilket gør det lettere at planlægge husets placering og udformning. Det betyder, at vi har haft gode muligheder for at lave en planløsning, der både er funktionel og realistisk i forhold til de krav, der er i lokalplanen.

Opmåling af grundstykke

Da vi opmålte grunden, fandt vi frem til, at den er ca. 34 m lang og ca. 26 m bred. Det giver et samlet areal på:

$$34 \text{ m} * 26 \text{ m} = 884 \text{ m}^2$$



Figur 1: Opmålt ved besøg på grunden

Kravliste – Lokalplan F39 Nordbyen

Kravliste	
Projekt	Parcelhus i Nordbyen, med energiklasse 2020
Krav i forhold til Lokalplanen F39	
Fjernvarme	§ 12.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes Nykøbing F. Kommunes fjernvarmeforsyning.
Vandforsyning	§ 12.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes et offentligt vandværk, jf. Vandforsyningsplan af 25. september 1979.
Bebyggelsesprocent	Maks. 25% for den enkelte grund. Ved åben/Lav boligbebyggelse
Maksimal bebyggelses højde	Højst 8,5 m.
Maksimal Etage	Bebyggelse må højst opføres i 1 etage. Kan det være at ved særlige forhold, at lokalplanen åbner mulighed for 1½ - 2 etager.
Hegning i skel	Hegning i skel mellem de enkelte parceller skal etableres som hæk eller fritvoksende buske med en maksimal højde på 2 m
Tag type	Sadeltag, fladt tag eller lignende – skal passe til området
Bebyggelses type	Åben / Lav bebyggelse
Facadematerialer	(§6.2) Facader og gavle udføres i tegl (blank, pudset eller vandskuret), men kan også udføres i træ eller glas. Andre materialer må anvendes, hvis det giver god arkitektonisk helhedsvirkning.
Materialer til tag	(§6.3) Tag skal beklædes med tagsten (tegl eller beton) (rødenuancer), skifer eller tagpap (grå/sort nuancer).
Ledninger	(§ 9.2) Nye ledninger fremføres som jordkabler. Den eksisterende højspændingsledning ændres til jordkabel.

(Lokalplan F39 for Nordbyen Et område til boliger og offentlige formål, 2001)

Love og regler

Her er reglerne for bebyggelse fastsat sådan at man som udgangspunkt kun må bygge parcelhuse da området er udlagt til boligform. Det betyder at man ikke må lave større erhverv på grunden men mindre ting som hjemmekontor kan ofte godt tillades så længe det ikke skaber støj eller trafik i området og denne slags erhvervsbygninger betegnes som miljøklasse 1. Der er også en regel om en maksimal bebyggelsesprocent på 30 procent hvilket betyder at hvis ens grund for eksempel er 1.000 m² må man bygge op til 300 m² i alt. Da vores hus ligger under denne grænse holder vi os altså inden for de rammer der gælder for området.

Der er også en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter hvilket betyder at huset ikke må være højere end dette og det har betydning for hvor mange etager man kan bygge og hvordan taget skal udformes. Samtidig kan der være regler om taghældning og materialer hvilket betyder at huset skal passe ind i området og ligne de andre huse så kvarteret fremstår ensartet. Man skal også være opmærksom på at der er regler om afstand til skel som typisk er mindst 2,5 meter hvilket betyder at man ikke må bygge helt ud til naboens grund. Der kan også være regler om hvor meget af grunden der skal være fri til ophold så man ikke bygger hele grunden til og samtidig kan der være krav om parkeringspladser på egen grund så biler ikke holder ude på vejen.

Selvom lokalplanen fastsætter mange regler skal man stadig følge bygningsreglementet, som blandt andet betyder at huset skal være sikkert at bo i og have ordentlig isolering samt leve op til krav om brand og konstruktion. Man skal også være opmærksom på at selv mindre bygninger som carporte og udhuse tæller med i det samlede byggeri og kan derfor påvirke om man overholder bebyggelsesprocenten. Samlet set betyder disse regler at man ikke frit kan bygge som man vil men skal tilpasse sit byggeri efter både lokalplanen og de generelle regler i Danmark.

(BR18, 2025)

Grundudstykke af jordbrugsparels

Hvis grunden er en jordbrugsparels, skal man være opmærksom på at den ofte ligger i landzone som kræver en særlig landzonetilladelse før man må gå i gang med at bygge. Her er reglerne for bebyggelse lidt anderledes end inde i byen der man som udgangspunkt ikke må

bygge mere end 250 m² beboelse uden at få en ekstra godkendelse fra kommunen. Da vores hus er på 192 m² ligger vi altså inden for de rammer der normalt gælder for denne type grund. Der kan også være særlige regler omkring afstanden til naturen og veje der man i landzonen skal passe på landskabet og sikre at byggeriet ikke generer omgivelserne eller landbruget omkring grunden.

Man skal også være opmærksom på at det nye hus som hovedregel skal placeres i nær tilknytning til de andre bygninger på grunden der man ikke må sprede byggeriet for meget ud over de åbne marker. Der findes også ofte usynlige beskyttelseslinjer i landskabet som for eksempel skovbyggelinjer eller sø-beskyttelseslinjer hvor man typisk ikke må bygge tættere på end 300 eller 150 meter. Samtidig kan der være regler om vejbyggelinjer der betyder at man skal holde en vis afstand til vejen af hensyn til trafikken og fremtidige udvidelser. Hvis grunden er større end to hektar kan der også være en landbrugspligt på ejendommen hvilket betyder at jorden skal holdes i drift og at der er bopælspligt på parcellen. Man skal også huske at garager og udhuse over 50 m² kan kræve en ekstra tilladelse selvom selve huset holder sig under grænsen for beboelse.

Bekendtgørelse

Når man ser på de tekniske regler i bekendtgørelsen for bygningsreglementet som her følger Energiklasse 2020 er der meget specifikke krav til konstruktionerne. For et fundament og terrændæk er der krav om en u-værdi på maksimalt $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ som er en forkortelse for watt pr. Kvadratmeter kelvin. Der skal samtidig etableres en radonsikring så koncentrationen i beboelsen holdes under 100 Bq/m^3 . Bq/m^3 er en forkortelse for becquerel pr. Kubikmeter. For ydervægge med træskelet er kravet til u-værdien maksimalt $0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ hvilket sikrer at varmetabet gennem væggen er minimalt. Der skal også tages højde for linjetab i samlingerne hvor grænsen ved fundamentet er $0,12 \text{ W/mK}$ for at undgå kuldebroer.

For tagkonstruktioner med spær af træ er der krav om en u-værdi på maksimalt $0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$ så varmen ikke slipper ud gennem toppen af bygningen. Bekendtgørelsen stiller også krav til brandsikkerheden i konstruktionerne hvor træmaterialer skal beskyttes eller behandles så de overholder kravene til brandspredning og bæreevne under brand. Alle disse regler og tal i bekendtgørelsen skal følges uanset hvad for at bygningen kan godkendes som et energivenligt og sundt byggeri efter de gældende love i Danmark.

Forprojekt

I forprojektet har vi arbejdet videre med vores idé og udviklet den til en mere konkret løsning. Formålet med forprojektet har været at undersøge og analysere de vigtigste dele af huset, så vi kunne træffe de rigtige valg i forhold til konstruktioner, materialer og energi.

Vi har i denne fase arbejdet med skitser og plantegninger, hvor vi har planlagt husets opbygning og indretning. Her har vi haft fokus på funktionalitet i hverdagen, så boligen er praktisk og behagelig at opholde sig i. Samtidig har vi taget højde for placeringen på grunden, så huset udnytter dagslyset bedst muligt.

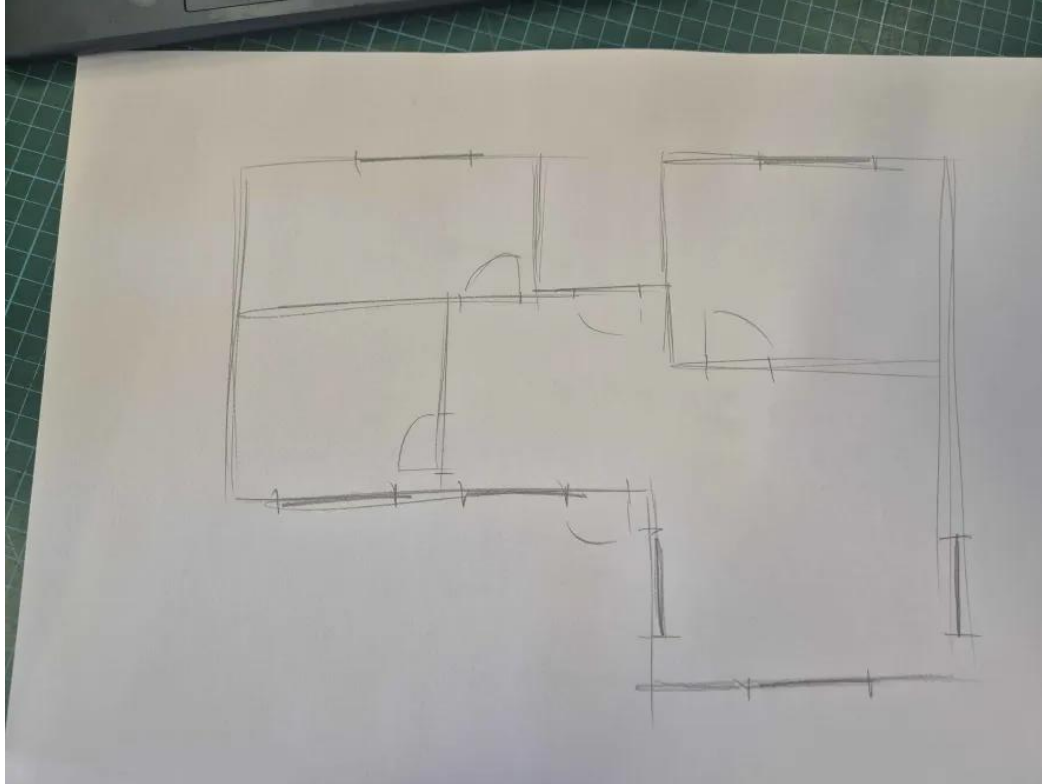
Derudover har vi lavet konstruktionsanalyser af terrændæk, ydervægge og tagkonstruktion. Her har vi sammenlignet forskellige løsninger ud fra pris, isoleringsevne, holdbarhed og udførelse. På baggrund af dette har vi valgt de løsninger, som samlet set passer bedst til et parcelhus i energiklasse 2020.

Vi har også arbejdet med funktionsanalyser, hvor vi har vurderet de forskellige løsninger ud fra en række krav. Dette har hjulpet os med at træffe mere begrundede valg i projektet. Derudover har vi undersøgt opvarmningsformer og valgt fjernvarme kombineret med gulvvarme, da det er en energieffektiv og stabil løsning.

I forprojektet har vi desuden arbejdet med beregninger af U-værdier og varmetab. Disse beregninger har været med til at sikre, at huset lever op til kravene i bygningsreglementet og energiklasse 2020.

Samlet set har forprojektet været en vigtig del af processen, da det har dannet grundlaget for vores endelige løsning og gjort det muligt at arbejde mere målrettet i hovedprojektet.

Skitsering



Hvorfor denne løsning?

I forhold til den samlede løsning for vores projekt, har vi valgt at gå med en modernistisk tilgang til designet, hvor vi især har haft fokus på funktionaliteten i hverdagen. Selvom vi bygger efter energiklasse 2020, hvilket ofte kræver kompakte løsninger for at holde på varmen, har vi prioriteret at skabe en stor rummelighedsfølelse på de 192 m². Dette har vi gjort gennem designet af vores plantegning på Anæmonevænget 30, hvor vi har placeret store vinduespartier mod syd med fokus på, at undgå for meget varme der dette kan blive et problem på en varm sommerdag. Det giver ikke kun passiv solvarme til energiregnskabet, men åbner også huset op, så det føles meget større, end det egentlig er,

Valget af grunden har været yderst vigtig for denne løsning, der vi kunne placere huset, så vi fik den bedst mulige udnyttelse af dagslyset og de omkringliggende arealer. I plantegningen har vi valgt en planløsning med en klar opdeling af zoner. Det centrale køkken-alrum

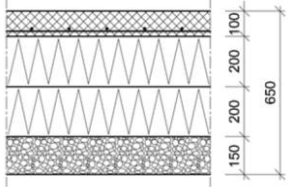
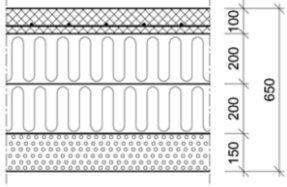
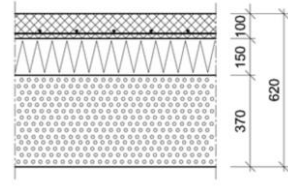
fungerer som husets hjerte og er placeret, så der er gennemstrømning af lys og direkte adgang til terrassen samt udsyn til både for-haven og baghaven som er nemt tilgængeligt. hvilket gør huset både praktisk og moderne, præcis som man forventer af nybyggeri i dag. Ved at bruge træskelet i både vægge og tagkonstruktion har vi fået en let og fleksibel struktur som, som vi har kombineret med tegl og beton for at sikre den lange levetid. For os hænger det modernistiske design sammen med vores syn på miljø. det handler om at bygge klogt med fokus på fremtiden samt organiske materialer hvor det kan betale, hvor funktionalitet og bæredygtighed går hånd i hånd, uden at man går på kompromis med følelsen af plads.

Konstruktionsanalyse

Vi har lavet tre konstruktionsanalyser, som hver indeholder forskellige forslag til terrændæk, ydervægskonstruktioner og tagoverflader. På baggrund af vores analyse vil vi vurdere, hvilken type terrændæk vi vil anvende, hvordan ydervæggene skal opbygges, og hvilken tagoverflade der er mest hensigtsmæssig til bygningen.

Terrændæk

(Forslag 1)

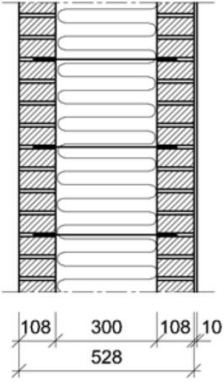
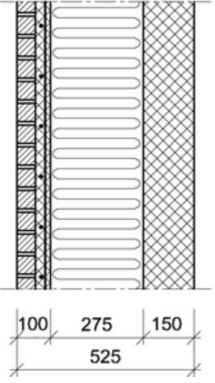
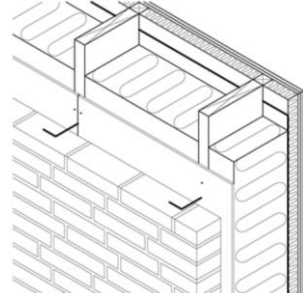
Navn på konstruktion	Forslag 1 - Terrændæk af singels, 400 mm polystyren og beton 20 MPa	Forslag 2 - Terrændæk, 150 mm løs Leca, 400 mm mineraluld og beton 20 MPa	Forslag 3 - Terrændæk, 370 mm løs Leca, 150 mm polystyren og beton 20 MPa
Billede af konstruktion			
Konstruktion	Tykkelse i alt 650 mm. 100 mm. beton 20 MPa Ø 6 mm. pr. 150 mm armering af ribbet armeringsstål placeres i begge retninger. 2*200 mm. ekspanderet polystyren gulvplader EPS 80 150 mm. kapillarbrydende lag af singels 32/64 mm.	Tykkelse i alt 650 mm. 100 mm. beton 20 MPa Ø 6 mm pr. 150 mm armering af ribbet armeringsstål placeres i begge retninger. På afstandsholdere af plast. 2*150+100 mm isoleringsbatts 38 150 mm. kapillarbrydende lag af løse let klinker, som Leca 10-20 coated.	Tykkelse i alt 620 mm. 100 mm. beton 20 MPa i passiv miljøklasse. Ø 6 mm. pr. 150 mm armering af ribbet armeringsstål placeres i begge retninger. På afstandsholdere af plast. 350 mm. Isolering af ekspanderet polystyren gulvplader EPS 80. Komprimeres med pladevibrator 150 mm. Kapillarbrydende og isolerende lag af løse let klinker, som Leca 10-20 coated.
Pris pr. m ² (v. 200 m ²)	1.235,08 kr.	2.087,40 kr.	1.251,33 kr.
Årlig Vedligeholdelsespris	1% af enhedsprisen 1.235,08 · 0,01 = 12,3508 kr. pr. m ²	1% af enhedsprisen 2.087,40 · 0,01 = 20,8740 kr. pr. m ²	1% af enhedsprisen 1.251,33 · 0,01 = 12,5133 kr. pr. m ²
Levetid	100 - 200 år	100 - 200 år	100 - 200 år
Isolering (u-værdi) Formel til beregning af Uværdi: $\frac{\text{tykkelse i m}}{\lambda - \text{værdi}} = R - \text{værdi}$	Beton: $\frac{0,10}{2,0} \approx 0,05$ Isolering: $\frac{0,40}{0,038} \approx 10,53$ Singels sten: $\frac{0,15}{2,0} \approx 0,075$ Overflade isolans: 0,17 $0,05 + 10,53 + 0,075 + 0,17 \approx 10,825$ $\frac{1}{10,825} \approx 0,092$ U-værdi: 0,09 W/m²K	Beton: $\frac{0,10}{2,0} \approx 0,05$ Isolering: $\frac{0,40}{0,038} \approx 10,53$ Leca: $\frac{0,15}{0,09} \approx 1,67$ Overflade isolans: 0,17 $0,05 + 10,53 + 1,67 + 0,17 \approx 12,42$ $\frac{1}{12,42} \approx 0,081$ U-værdi: 0,08 W/m²K	Beton: $\frac{0,10}{2,0} \approx 0,05$ Isolering: $\frac{0,15}{0,038} \approx 3,95$ Leca: $\frac{0,37}{0,09} \approx 4,11$ Overflade isolans: 0,17 $0,05 + 3,95 + 4,11 + 0,17 \approx 8,28$ $\frac{1}{8,28} \approx 0,121$ U-værdi: 0,12 W/m²K

*For at regne tid pr. m². (v. 200 m²) divideres den samlede tid fra Sigma Browse med de 200 m².

(Priskalk, 2026)

Ydervægskonstruktion

(Forslag 3)

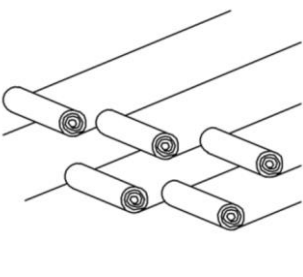
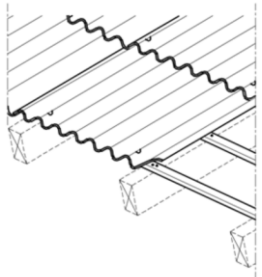
Navn på konstruktion	Forslag 1 - Hulmur af tegl - isolering - tegl, tykkelse 518 mm	Forslag 2 - Facadeelement af tegl - isolering - beton, tykkelse 525 mm	Forslag 3 - Træskeletvæg, 245 mm stolper med skalmur
Billede af konstruktion			
Konstruktion	Hulmur 518 mm. 108 mm gule, blødstøgne facadesten (formur) 300 mm mineraluld kl. 34 (2 × 150 mm murbatts) 108 mm bagmursten Puds på indvendig side (KC 50/50/700)	Facadeelement 525 mm. 100 mm facadetegl indstøbt i beton (55 mm tegl + 45 mm beton) 275 mm mineraluld (Betonelementbatts kl. 35) 150 mm beton (bagmur)	Træskeletvæg med skalmur 600 mm 108 mm gule, blødstøgne facadesten (skalmur) 50 mm ventileret hulrum 0.1 mm vindspær 245 mm træskelet med mineraluld kl. 37 Pe-damspær 45 mm installationslag med mineraluld kl. 37 16 mm krydsfinerplade 12,5 mm gipsplade
Pris pr. m ² (v. 200 m ²)	4.302,34 kr.	5.414,11 kr.	4.315,87 kr.
Årlig Vedligeholdes- pris	1% af enhedsprisen 4.302,34 · 0,01 = 43,0234 kr. pr. m ²	1% af enhedsprisen 5.414,11 · 0,01 = 54,1411 kr. pr. m ²	1% af enhedsprisen 4.315,87 · 0,01 = 43,1587 kr. pr. m ²
Levetid	60 - 120 år	60 - 120 år	50 - 100 år
Brandklasse	REI 60 A2-s1,d0 (BS 60) Brandsikkert i 60 minutter	REI 60 A2-s1,d0 (BS 60) Brandsikkert i 60 minutter	REI 30 (BS30) Brandsikker i 30 minutter
Isolering (u-værdi)	$0,11 \frac{W}{m^2 \cdot K}$	$0,14 \frac{W}{m^2 \cdot K}$	$0,14 \frac{W}{m^2 \cdot K}$

*For at regne tid pr. m². (v. 200 m²) divideres den samlede tid fra Sigma Browse med de 200 m².

(Priskalk, 2026)

Tagoverflader

(Forslag 1)

Navn på konstruktion	Forslag 1 - Tagbeklædning af vingetagsten, inkl. diffusionsåbent undertag	Forslag 2 - Dobbelt tagpapdækning på krydsfiner/OSB tagplader, taghældning 20-26°	Forslag 3 - Tagbeklædning af bølgeplader, 1.100 x 610 mm, lægter pr. 460 mm
Billede af konstruktion			
Konstruktion	Røde vingetagsten, ca. 14,6 stk./m². Diffusionsåbent undertag (DUKO kl. Middelhøj, fx Divoroll Top). Afstandslist 25 x 50 mm, trykimprægneret (NTR kl. AB). Taglægter C18, 38 x 73 mm. Tagfodselement i aluzink med fuglegitter. Rygningsbånd (ventileret). Rygningssten.	Tagpap (underpap + overpap). Bærende plade (krydsfiner/OSB). Underpap (fx PF 3500 SBS / Base 550 P). Overpap (fx PF/GF 5000 SBS / Top 500 P). Fodblik i aluminium, 0,6 mm. Tagpapstrimmel (ca. 140 mm). Fodbane (ca. 300 mm). Tagpapbane til rygning (ca. 250 mm).	Brune bølgeplader af fibercement, 1100 x 610 mm. Taglægter C18, 38 x 73 mm. Tætningsbånd (overlæg). Tagskruer med spændskiver og tætningskiver. Udhængsklodser af plast (med ventilation). Vinkelrygningsplader, 1200 x 240 mm. Skumbølgeklodser (asfaltimprægnerede).
Pris pr. m ² (v. 200 m ²)	1.062,90 kr.	578,24 kr.	751,33 kr.
Årlig Vedligeholdelsespris	3% af enhedsprisen 1.062,90 · 0,03 = 31,887 kr. pr. m ²	3% af enhedsprisen 578,24 · 0,03 = 17,3472 kr. pr. m ²	3% af enhedsprisen 751,33 · 0,03 = 22,5399 kr. pr. m ²
Isolansværdi (Varmeledningsevne)	(Tagkonstruktion af gitterspær, tungt tag - taghældning 25°) $0,10 \frac{W}{m^2 \cdot K}$	(Tagkonstruktion af gitterspær, let tag - taghældning 25°) $0,06 \frac{W}{m^2 \cdot K}$	(Tagkonstruktion af gitterspær, let tag - taghældning 25°) $0,06 \frac{W}{m^2 \cdot K}$
Levetid	40 - 55 år	35 år	20 - 30 år

*For at regne tid pr. m². (v. 200 m²) divideres den samlede tid fra Sigma Browse med de 200 m².

(Priskalk, 2026)

Funktionsanalyse

Terrændæk

Vi har udarbejdet tre funktionsanalyser. På baggrund af disse analyser vælger vi, hvilket terrændæk der skal anvendes, hvilken konstruktion der skal benyttes til ydervæggen, samt hvilken tagoverflade der er mest hensigtsmæssig.

Funktionskrav (K) Ingen krav Moderate krav Normale krav Skærpede krav	Ydeevne (Y) Uanvendelige Mindre anvendelige Anvendelige Meget anvendelige	Forslag 1 - Terrændæk af singels, 400 mm polystyren og beton 20 MPa		Forslag 2 - Terrændæk, 150 mm løs Leca, 400 mm mineraluld og beton 20 MPa		Forslag 3 - Terrændæk, 370 mm løs Leca, 150 mm polystyren og beton 20 MPa	
Priser (200m ²)		1.235,08 kr.		2.087,40 kr.		1.251,33 kr.	
Funktionskrav	K	Y	K*Y	Y	K*Y	Y	K*Y
Skal være billig	3	4	12	1	3	3	9
Skal have minimalt materialeforbrug	3	3	9	3	9	4	12
Skal have billig og nem vedligeholdelse	3	3	9	2	6	4	12
Skal have høj isoleringsværdi	4	4	16	3	12	4	16
Skal have nem og hurtig opsætning	4	4	16	2	8	3	12
Sammentælling			62		38		61

På baggrund af vores funktionsanalyse har vi valgt forslag 1 som vores terrændæk, da dette samlet set vurderes som den mest hensigtsmæssige løsning.

Ydervægskonstruktion

Funktionskrav (K) Ingen krav Moderate krav Normale krav Skærpede krav	Ydeevne (Y) Uanvendelige Mindre anvendelige Anvendelige Meget anvendelige	Forslag 1 - Hulmur af tegl - isolering - tegl, tykkelse 518 mm		Forslag 2 - Facadeelement af tegl - isolering - beton, tykkelse 525 mm		Forslag 3 - Træskeletvæg, 245 mm stolper med skalmur	
Priser (200m ²)		4.302,34 kr.		5.414,11 kr.		4.315,87 kr.	
Funktionskrav	K	Y	K*Y	Y	K*Y	Y	K*Y
Skal være billig	3	4	12	2	6	3	9
Skal have minimalt materialeforbrug	3	2	6	3	9	4	12
Skal have billig og nem vedligeholdelse	3	4	12	4	12	3	9
Skal have høj isoleringsværdi	4	3	12	3	12	4	16
Skal have nem og hurtig opsætning	3	2	6	3	9	4	12
Sammentælling			48		48		58

I forbindelse med vores funktionsanalyse har vi valgt, at vores ydervæg skal opbygges som en træskeletvæg med 245 mm stolper og skalmur, svarende til forslag 1. Vi har valgt denne løsning, da den samlet set har opnået den højeste score i analysen. Konstruktionen vurderes som en god balance mellem pris, isoleringsevne og udførelse. Derudover giver opbygningen en energieffektiv løsning med gode egenskaber i forhold til både holdbarhed og indeklima.

Tagoverflader

Funktionskrav (K) Ingen krav Moderate krav Normale krav Skærpede krav	Ydeevne (Y) Uanvendelige Mindre anvendelige Anvendelige Meget anvendelige	Forslag 1 - Tagbeklædning af vingetagsten, inkl. diffusionsåbent undertag		Forslag 2 - Dobbelt tagpapdækning på krydsfiner/OSB tagplader, taghældning 20-26°		Forslag 3 - Tagbeklædning af bølgeplader, 1.100 x 610 mm, lægter pr. 460 mm	
Priser (200m ²)		1.062,90 kr.		578,24 kr.		751,33 kr.	
Funktionskrav	K	Y	K*Y	Y	K*Y	Y	K*Y
Skal være billig	3	2	6	4	12	3	9
Skal have minimalt materialeforbrug	3	2	6	4	12	3	9
Skal have billig og nem vedligeholdelse	3	4	12	3	9	3	9
Skal have høj isoleringsværdi	4	4	16	3	12	2	8
Skal have nem og hurtig opsætning	3	2	6	4	12	3	9
Sammentælling			46		45		44

Gennem vores funktionsanalyse har vi valgt, at vores tag skal udføres som beskrevet i forslag 1 med teglsten. Dette valg er truffet, da teglsten har en lang levetid på op til 100 år. Selvom løsningen er dyrere og mere tidskrævende at etablere, vurderer vi, at det er en fordel på længere sigt.

Opvarmningsform

For at finde den mest hensigtsmæssige opvarmningsform til vores parcelhus har vi udarbejdet et PV-skema. I skemaet sammenligner vi tre forskellige opvarmningsformer: fjernvarme, varmepumpe og pillefyr.

PV-skemaet er opbygget ud fra en række relevante krav, som er vigtige for et moderne parcelhus. Hvert krav er tildelt en vægtning fra 1 til 5, alt efter hvor vigtigt det vurderes at være. Herefter er de tre løsninger vurderet ud fra, hvor godt de opfylder kravene. Resultatet findes ved at gange vægtning (P) med vurdering (V), hvilket giver en samlet score for hver løsning.

PV - Skema over opvarmningsformer					
Krav Ønskede egenskaber	Vægtning 1 til 5	Løsningsforslag (1 - 3)			
			Fjernvarme	Varmepumpe	Pillefyr
Miljøvenlighed	3	P	3	4	2
		PxV	9	12	6
Vedligeholdelsesøkonomi	4	P	4	3	2
		PxV	16	12	8
Forbrugsøkonomi	5	P	4	3	3
		PxV	20	15	15
Tilgængelighed	3	P	4	3	2
		PxV	12	9	6
Installationsøkonomi	3	P	3	2	3
		PxV	9	6	9
Sum			66	54	44

På baggrund af vores PV-skema er vi kommet frem til, at fjernvarme er den mest hensigtsmæssige opvarmningsform til vores parcelhus. Fjernvarme opnår den højeste samlede score, da det er en stabil og driftssikker løsning med lave vedligeholdelsesomkostninger og en god forbrugsøkonomi.

Derudover fremgår det af lokalplanen, at boligen skal tilsluttes fjernvarmenettet i Nykøbing F, hvilket også har haft betydning for vores valg.

Selvom andre løsninger som varmepumpe også har gode egenskaber, vurderer vi samlet set, at fjernvarme er den bedste løsning i dette projekt. Fjernvarme fungerer ved, at varmt vand produceres centralt og transporteres gennem et rørsystem til boligen, hvor det anvendes til både opvarmning og varmt brugsvand.

Gulvvarme

Vi har valgt at kombinere fjernvarme med vandbaseret gulvvarme i vores parcelhus.

Gulvvarme installeres i hele boligen, da det giver en mere jævn og behagelig opvarmning sammenlignet med traditionelle radiatorer.

En fordel ved gulvvarme er, at varmen fordeles ensartet i rummet, hvilket mindsker risikoen for kolde zoner og giver et bedre indeklima. Samtidig undgår man radiatorer, hvilket giver større frihed i indretningen af rummene. Derudover kræver gulvvarme minimal vedligeholdelse, da det hverken skal rengøres eller males, som radiatorer skal.

(Fordele og ulemper ved gulvvarme: Få gode råd og viden, 2025)

En ulempe ved gulvvarme er, at installationen er indbygget i konstruktionen, hvilket kan gøre reparationer både besværlige og omkostningstunge, hvis der opstår fejl.

(Fordele og ulemper ved gulvvarme: Få gode råd og viden, 2025)

Den vandbaserede gulvvarme er desuden en energieffektiv løsning, især i kombination med fjernvarme, da den er billigere i drift end elbaseret gulvvarme og derfor mere hensigtsmæssig i moderne boliger.

(Elgulvvarme | Skal du vælge gulvvarme med el? Bliv klogere her, 2024)

(Varmekilder | Fordele og ulemper ved forskellige varmekilder, 2022)

Varmetabsberegning

Vi vil beregne det samlede varmetab for vores parcelhus. Dette gør vi ved at beregne transmissionstabet for de forskellige bygningsdele i huset. Transmissionstabet viser, hvor meget varme der forsvinder gennem klimaskærmen, altså gennem ydervægge, terrændæk, tag samt vinduer og døre.

Nedenfor har vi derfor beregnet varmetabet for de enkelte bygningsdele i hovedhuset. Transmissionstabet kan beregnes, når man kender U-værdien for de forskellige konstruktioner. U-værdien viser, hvor meget varme der passerer gennem en bygningsdel pr. m² ved en temperaturforskel på 1 grad.

Til at regne varmetabet regner man jo med at:

- Indeklimaet er 20°C
- Ydersidens lufttemperatur er -12°C
- Temperaturen om jorden er 10°C

U-værdi

U-værdien har vi taget fra vores konstruktionsanalyse. Så vi har nogen værdier der lyder på

0,14 for vores ydervægskonstruktion

0,10 til vores tagkonstruktion

0,09 til vores terrændæk

Til vores døre og vinduer går vi ud fra en U-værdi på 0,75 som producent anviser (se evt. bilag)

Transmissionstab

Her beregnes transmissionstabet for det samlede hovedhus, herunder terrændæk, ydervægge og tagkonstruktion samt døre og vinduer. Der er udelukkende foretaget beregninger for hovedhuset, og dermed ikke for gæstebolig og stald.

$$\varphi = \Delta T \cdot U \cdot A$$

Hvor ΔT er temperaturforskellen mellem inde- og udvendig temperatur for de forskellige bygningslag. I beregningen bruger vi nogen konstant værdier for temperaturforskellen. Til transmissionstab tager man udgangspunkt i at indvendig temperatur 20°C, udvendig temperatur er -12°C til luft og 10°C til jord.

U er U-værdien for de forskellige bygningsdele, som vi får fra vores konstruktionsanalyse.

A er overfladearealet af de individuelle bygningsdele, med udgangspunkt i vores Auto-CAD tegninger.

Resultaterne sammenholdes med kravene i bygningsreglementet, således at det samlede varmetab ikke overstiger de tilladte værdier. De anvendte U-værdier tager udgangspunkt i bygningsreglementet, herunder §257 om generelle mindstekrav til klimaskærmen.

Samlet transmissionstab

bygningsdele	U	A	Δt	φ_{tr}
	W/m ² K	m ²	k	W
Ydervæg (ydside af tegl)	0,14	123,253	32	552,17344
Gulv	0,09	140,662	10	126,5958
Tag og luft konstruktion	0,10	140,662	32	450,1184
Vindue og døre	0,75	13,643	32	327,432
Fundament	0,62	29,165	10	180,823

Transmissionstab φ_{tr} = 1637,14264

Forbandttype

I forbindelse med opmuringen af vores skalmur har vi arbejdet med forbandttype, da det har betydning for både murens styrke og udseende. En forbandttype beskriver, hvordan murstenene placeres i forhold til hinanden fra skifte til skifte. Formålet med dette er at fordele belastningen i muren og samtidig skabe et ensartet og pænt murværk. Det er krydsforbandt.

Til vores projekt har vi valgt en simpel løsning, hvor stenene placeres forskudt i forhold til hinanden, så fugerne ikke ligger lige over hinanden. Dette giver muren en bedre sammenhæng og stabilitet. Samtidig giver det et klassisk og roligt udtryk, som passer godt til husets facade og den valgte skalmur.

Ved opmuringen af mockuppen har vi taget udgangspunkt i murstenenes mål og murer mål. Vores mursten er cirka 54 mm høje, og sammen med en fuge på cirka 12 mm giver det et murer mål på cirka 66 mm pr. skifte. Det betyder, at tre skifter giver cirka 200 mm i højden. Dette har vi brugt som hjælp i opmuringen for at sikre, at muren blev lige og opført med ens fuger.

Arbejdet med forbandttype har givet os en bedre forståelse for, hvordan murværk planlægges og udføres i praksis. Det har også vist os, hvor vigtigt det er at arbejde præcist med mål og opstilling, så muren både bliver stabil og ser pæn ud.

Brand

Når vi italesætter brandsikkerhed i vores projekt, har vi haft fokus på at overholde de gældende krav i bygningsreglementet for et parcelhus i denne størrelse. Vi har valgt at bygge med træskelet i både vægge og tagkonstruktion, er det således vigtigt, at vi sikrer konstruktionerne, så de kan modstå en eventuel brand i et bestemt tidsrum. Vi har valgt at beklæde vores træskelet med gipsplader, da gips er et ikke-brændbart materiale, der beskytter de bagvedliggende trækonstruktioner og forhindrer branden i at sprede sig hurtigt.

Vores valg af tegl som tagbeklædning bidrager også positivt til brandsikkerheden, da tegl er et ubrændbart materiale, der beskytter mod brand udefra. I forhold til flugtveje har vi i vores plantegning sikret, at der er nem adgang til det fri fra alle opholdsrum, enten via døre eller redningsåbninger gennem vinduerne fra alle rum. Samlet set har vi prioriteret løsninger, der både beskytter husets beboere og minimere chancen for at en mulig brænd ikke vil sprede sig til de bærende trækonstruktioner

Facadetegnings forklaring

På tegningerne kan man se, hvordan vi har arbejdet med symmetri og rene linjer for at ramme det moderne udseende. Taggkonstruktionen belagt med tegl giver huset en markant profil, der samtidig signalerer holdbarhed og kvalitet, hvilket har været vigtigt for vores samlede bedømmelse af bæredygtighed. Vinduernes placering mod syd er tydelig på facaden, hvilket er helt essentielt for at opnå kravene til energiklasse 2020 gennem passiv solvarme. Samlet set giver facaden et indtryk af et hus, der er både enkelt i sit udtryk, robust og teknisk optimeret til fremtidens energikrav.

Realisering / Hovedprojekt

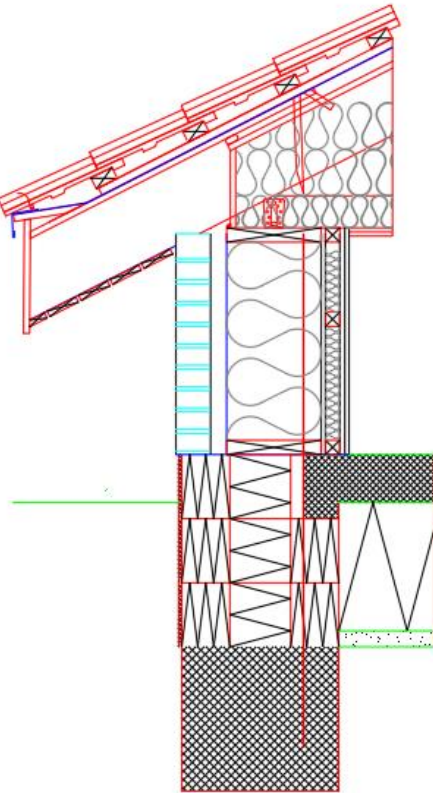
I realiseringsfasen har vi arbejdet med at udføre vores projekt i praksis gennem opbygning af en mockup. Formålet har været at omsætte vores tegninger og valg af konstruktioner til en fysisk model, så vi bedre kunne forstå opbygningen af de forskellige bygningsdele.

Vi startede med at etablere fundament og terrændæk, hvorefter vi opbyggede træskeletkonstruktionen. Herefter blev der monteret isolering, dampspærre og beklædning, så vi kunne vise, hvordan væggen er opbygget i praksis. Til sidst opmurede vi en skalmur, som blev fastgjort med murbindere.

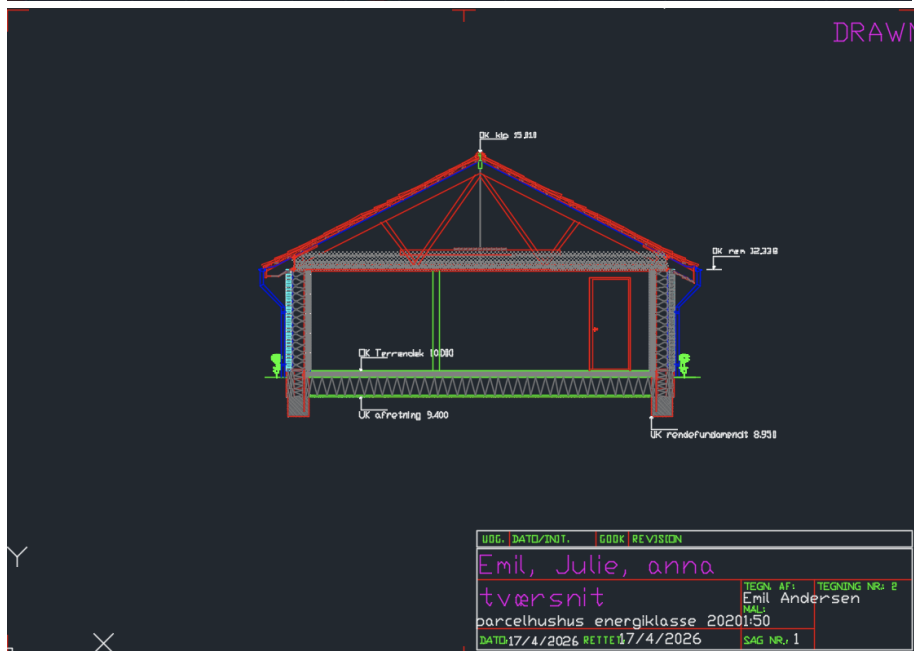
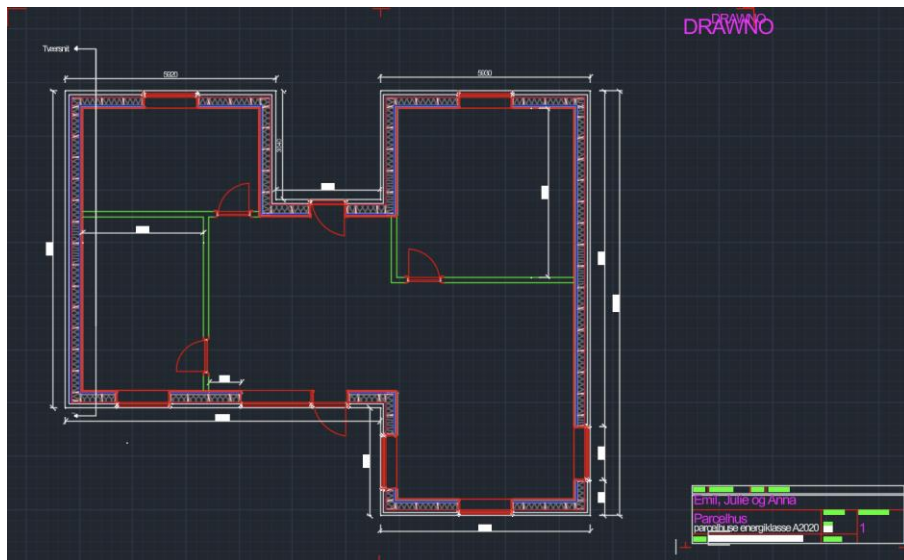
Undervejs i processen har vi arbejdet med forskellige materialer og værktøjer, og vi har fået en bedre forståelse for, hvordan en konstruktion opbygges lag for lag. Vi har også oplevet, hvor vigtigt det er at måle præcist og arbejde systematisk for at opnå et godt resultat.

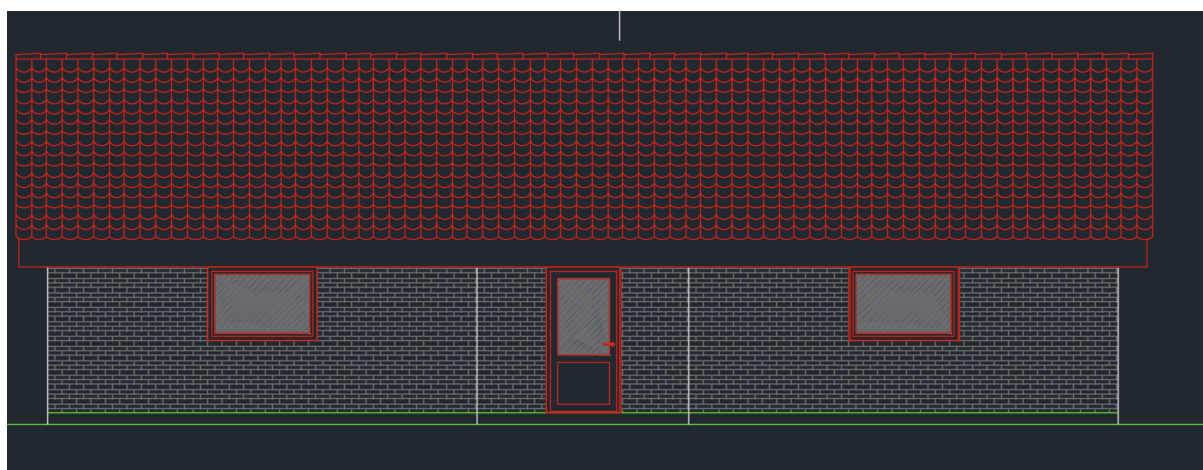
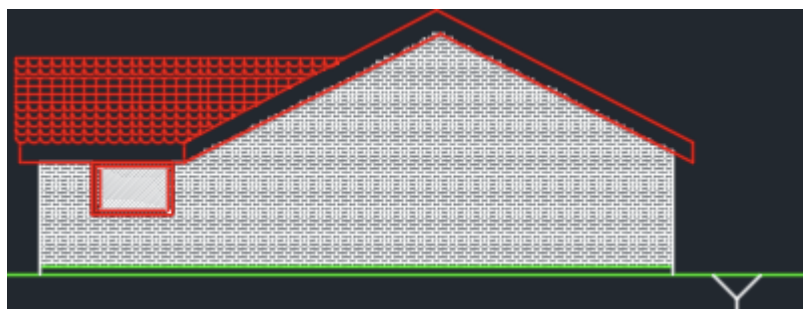
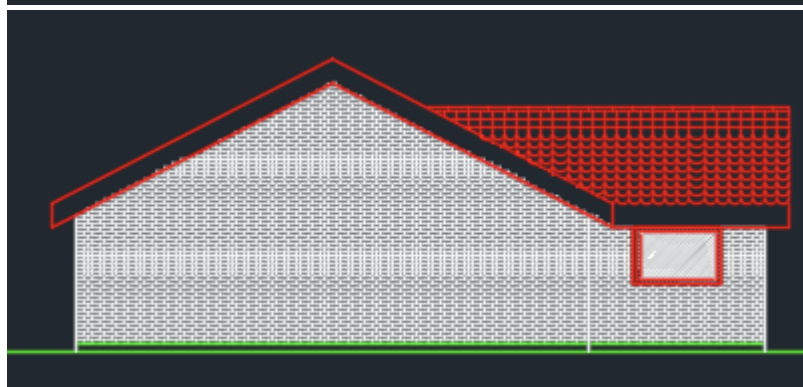
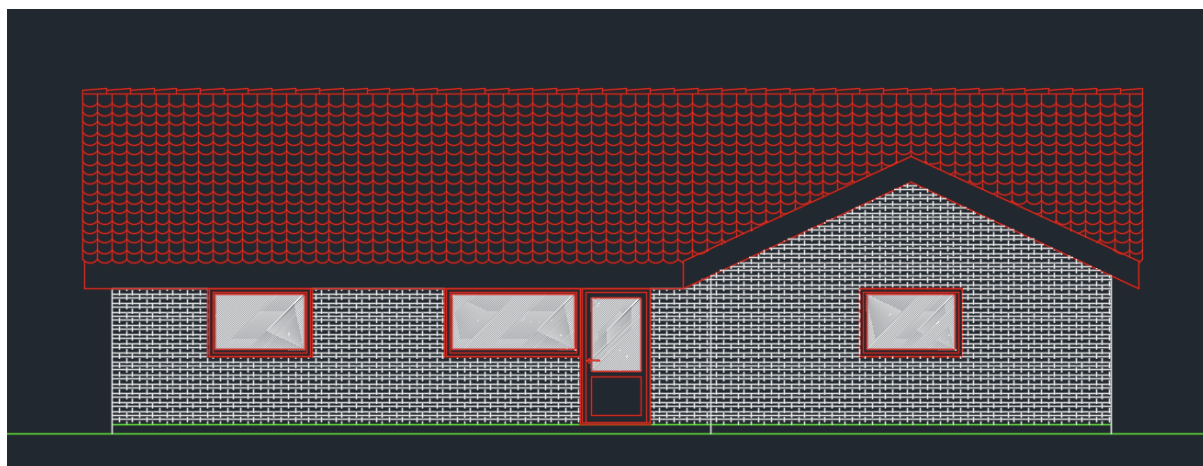
Mockuppen giver et godt overblik over konstruktionen og gør det muligt at se, hvordan de forskellige lag hænger sammen.

MockUp

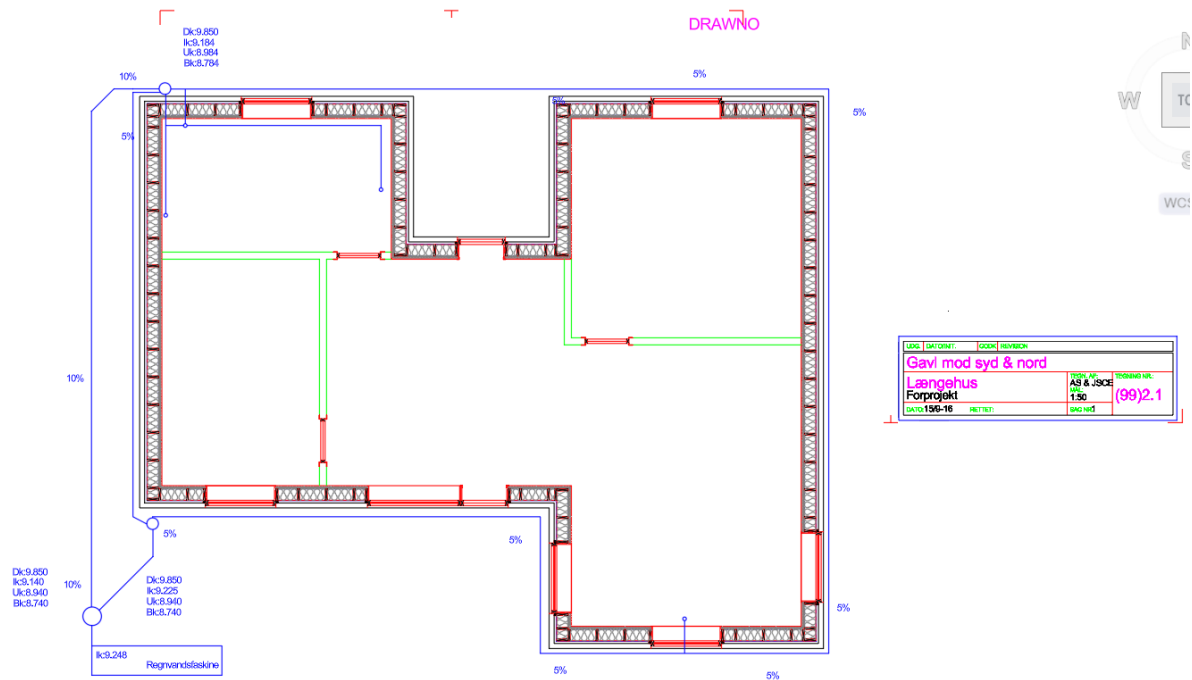


her er en AutoCAD tegning af vores Mock-Up









Bestillingsliste

- Spærtræ / stolper (ca. 245 mm)
- Isolering (mineraluld)
- Dampspærre (plastfolie)
- Indvendig beklædning (gipsplader)
- Vindspærre (fx vindspærreplade eller dug)
- Udvendig beklædning (fx tegl/skalmur eller træbeklædning)
- Afstandslister / lægter
- Skruer/søm
- Mursten
- Mørtel
- Murbindere

(STARK – Landsdækkende distributør af byggematerialer, 2026)

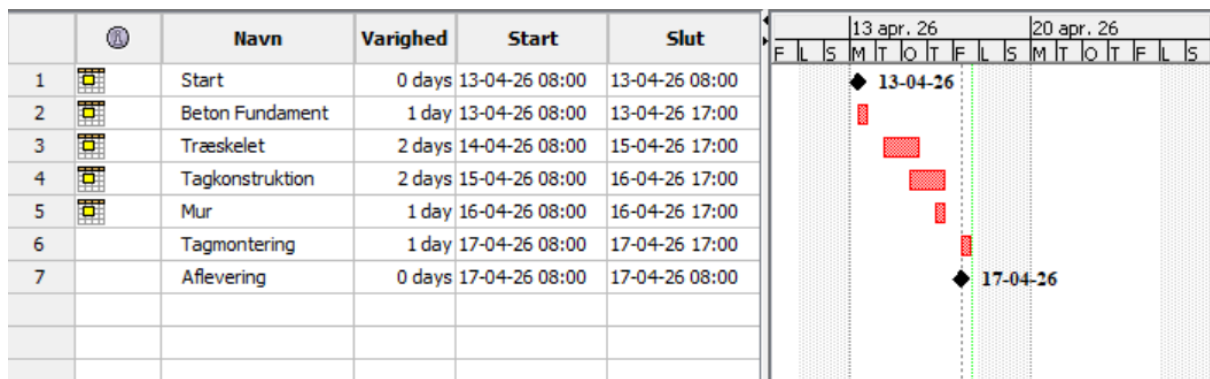
(RAW EPS RE80 Isolering, u.d.)

Tidsplan MockUp

Vi har udarbejdet en tidsplan for vores mockup for at få et overblik over arbejdsprocessen og sikre, at vi nåede alle opgaver til tiden.

Vi startede med at lave betonfundamentet, hvorefter vi byggede træskeletkonstruktionen. Derefter arbejdede vi med tagkonstruktionen og opmuring af skalmuren. Til sidst blev taget monteret, og mockuppen blev færdiggjort og afleveret.

Tidsplanen har hjulpet os med at strukturere arbejdet og sikre, at vi arbejdede effektivt gennem hele forløbet.



Praktisk udførelse beskrivelse og billeder

Vi begynder først at opbygge en mockup af en ydervæg i letklinkerblokke, hvor blokkene bliver muret sammen med mørtel for at vise konstruktionens opbygning.



Vi har så skåret noget træ, som vi har skruet fast på vores konstruktion, og er begyndt at etablere terrændækket med kapillarbrydende lag og isolering.



Her placerer vi isolering i terrændækket og afretter overfladen, så konstruktionen bliver jævn og klar til næste lag. Samtidig borer vi huller i siderne med ca. 10 cm afstand for at sikre fastgørelse og stabilitet.



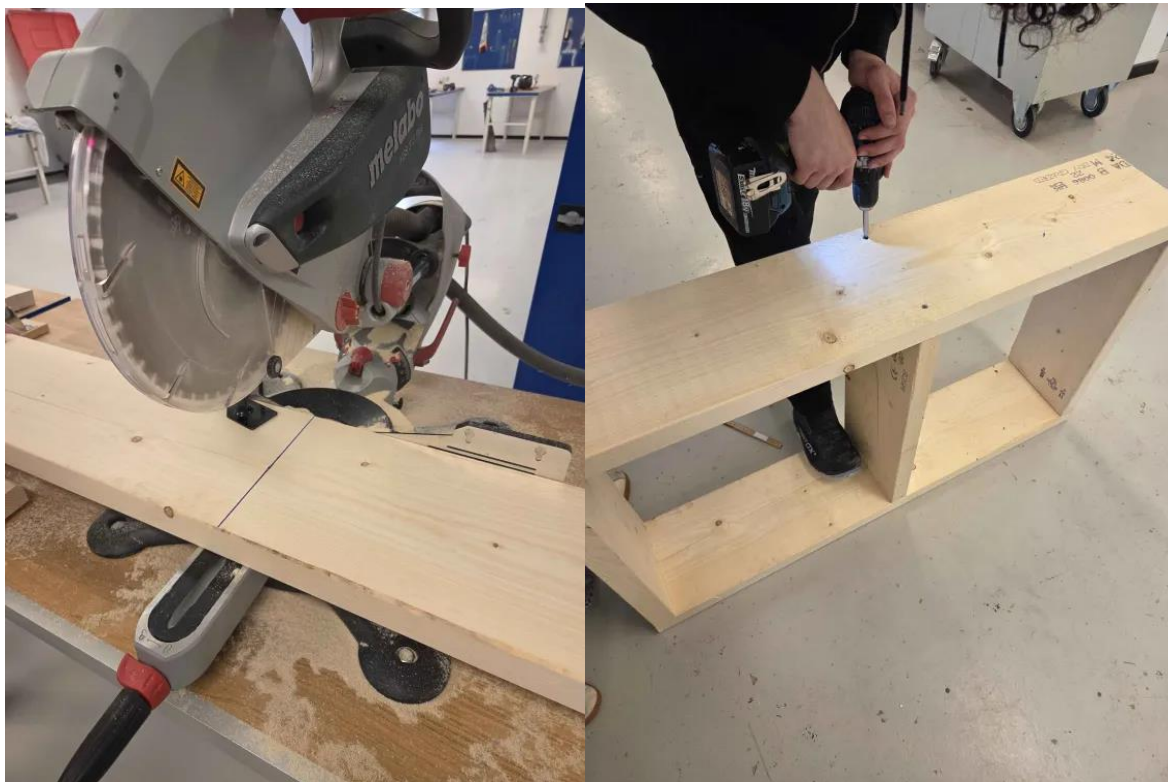
Vi har lavet en blanding af afretningsgrus og cement af flere omgange, som vi derefter har fyldt i konstruktionen. Herefter er laget blevet fordelt og afrettet, så overfladen bliver jævn og klar til videre opbygning.



Vi har klippet armeringsjern til og indsat dem i de borede huller, for at sikre bedre sammenhæng og styrke i konstruktionen.



Vi skar så træet, og så har vi samlet træskelets-konstruktionen ved at skrue delene sammen, så den får den rigtige form og stabilitet. Konstruktionen er 1200 mm lang og 690 mm høj.



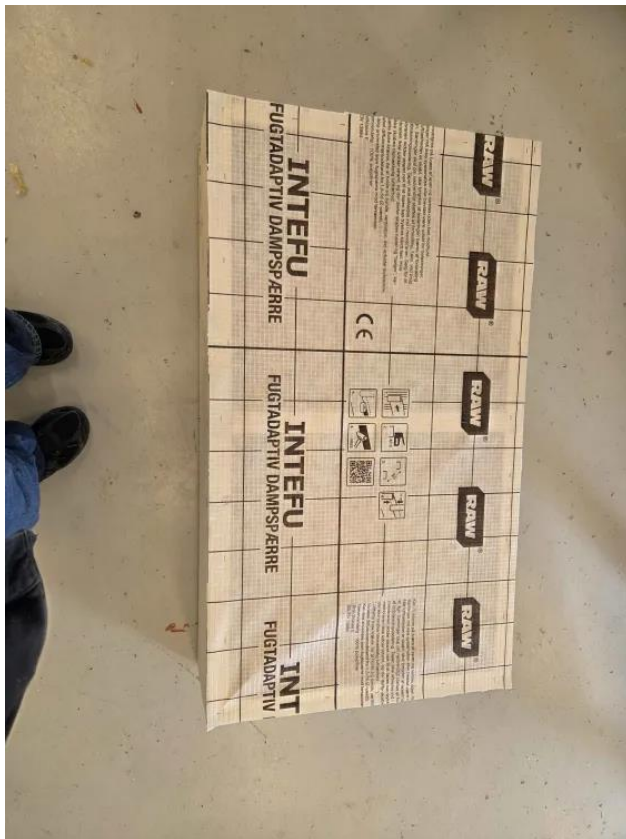
Her monterer vi vindspærre på træskeletkonstruktionen, som bliver fastgjort med klips.



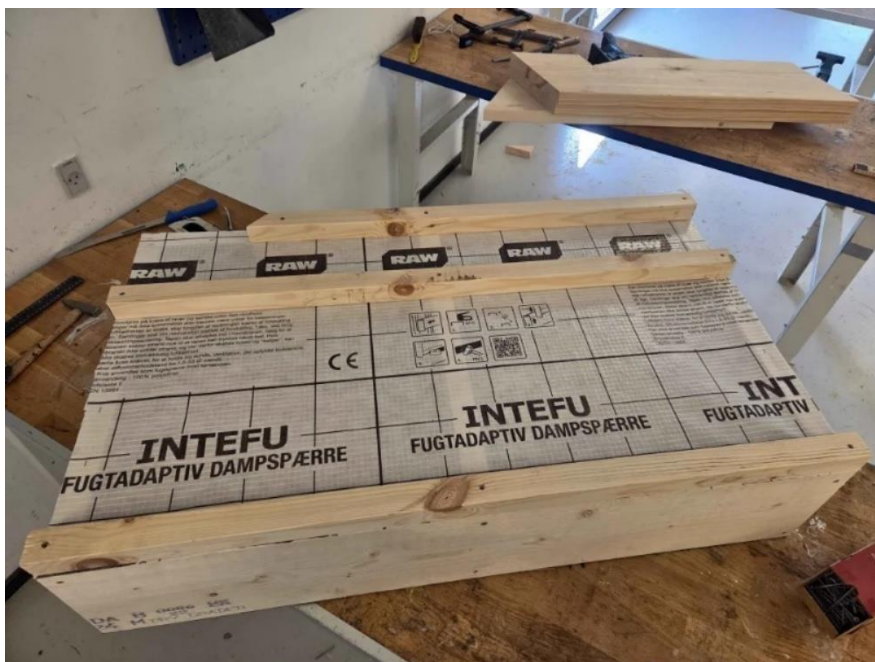
Her lægger vi isolering ind i træskeletkonstruktionen. Isoleringen skal normalt lægges i to lag, så samlingerne forskydes og kuldebroer undgås. I vores mockup har vi dog kun lavet ét lag for at demonstrere opbygningen og undgå spild af materialer.



Her monterer vi så dampspærre på konstruktionen, som skal sikre, at fugt fra indeluften ikke trænger ind i isoleringen og skader konstruktionen.



Her har vi monteret træ oven på konstruktionen, hvor vi har lavet en afstand på 450 mm mellem de to nederste stykker. Det øverste stykke har vi skåret hjørnet af på, så man bedre kan se de forskellige lag i konstruktionen. Dette har vi gjort for alle lag i mockuppen for at gøre opbygningen tydelig.



Her har vi udfyldt konstruktionen med isolering og sørget for at tilpasse det, så hjørnet er skåret af. Dette gør det muligt at se ind i konstruktionen og tydeligt vise lagene.



Her har vi monteret en plade og skåret hjørnet skråt ind, så lagene i konstruktionen stadig er synlige og nemme at se.



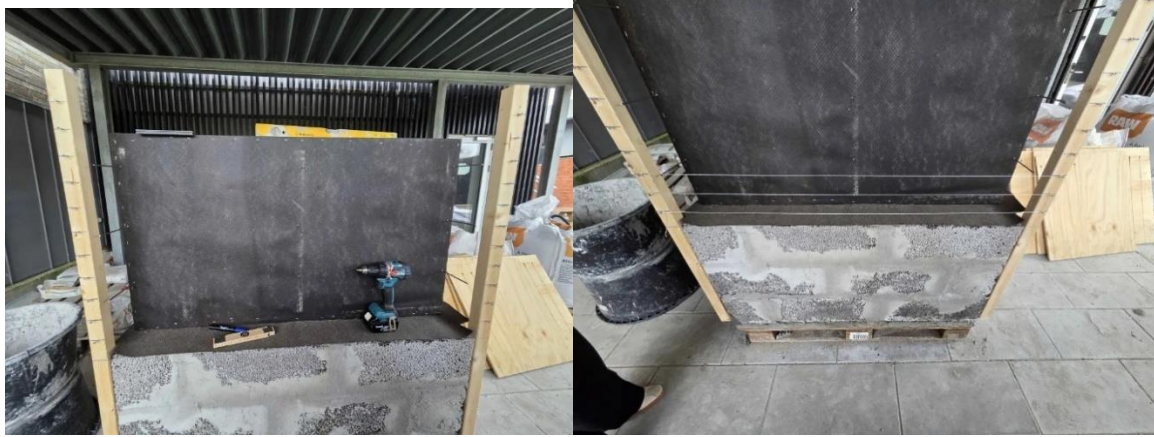
Her har vi monteret gipsplader på konstruktionen som det sidste lag. Derefter har vi båret mockuppen udenfor.



Her har vi monteret murbindere i konstruktionen, som skal holde skalmuren fast til bagvæggen og sikre stabilitet.



Her har vi skåret nogle træstykker, som vi bruger som afstandsmål til vores mur. Vi har lavet markeringer med ca. 66,7 mm mellem hver skrue, så det passer med højden på murstenene og fugerne. Vores mursten er ca. 54 mm høje, og sammen med en fuge på ca. 12 mm giver det i alt ca. 66 mm pr. lag. Dette hjælper os med at mure lige og ensartet.



Her er vi i gang med at mure skalmuren op med mursten og mørtel. Vi bruger snor og vores målestok, så stenene bliver lagt lige og med ens afstand mellem fugerne.



Her er vi begyndt at bygge tag, hvor vi er i gang med at skære træet i den rigtige vinkel, så det passer til tagets hældning.



Her samler vi tagkonstruktionen ved at fastgøre trædelene med skruer og beslag, så konstruktionen bliver stabil.



Her ses undersiden af tagkonstruktionen, hvor vi har monteret afstivninger for at give ekstra styrke.



Her begynder tagkonstruktionen at tage form, hvor vi har samlet flere dele og kan se den færdige hældning.



Her har vi monteret plader oven på tagkonstruktionen, som fungerer som underlag for den videre tagopbygning.



Tagkonstruktionen er sat på resten af vores MockUp og der er fyldt isolering i taget.



Billeder af endelig MockUp



Miljø

Når vi snakker om miljø inden for vores projekt, har vi taget en række beslutninger for at formindske vores CO₂ aftryk og øge vores bæredygtighed. Vi har ikke lavet alt af træ, da ting som fundament ikke vil blive bæredygtigt i træ, da det vil have en meget kort levetid.

Bæredygtighed er ikke blot, hvor bionedbrydeligt det er, det er rettere sagt en samlet bedømmelse af, hvor lang tid det holder, hvor bionedbrydeligt det er, om materialerne er organiske materialer samt prisen for disse materialer.

Vi har valgt at lave træskelet til vores vægge, der vi har bedømt det til at være den mest bæredygtige løsning. Dette valg fører os videre til vores tagkonstruktion, hvor vi har brugt et træskelet som den bærende del, da det er et organisk materiale med en god miljøprofil. Som tagbeklædning har vi valgt tegl, da det passer ind i vores vurdering af bæredygtighed. Tegl har en utrolig lang levetid i forhold til alternativerne og kræver minimal vedligeholdelse, hvilket gør, at vi ikke skal udskifte taget så ofte.

Fundamentet valgte vi dog at gå med beton til, da det sikrer husets stabilitet og levetid i mange årtier frem, hvilket i sidste ende er bedre for miljøet end at skulle bygge nyt eller reparere hele tiden. Selvom beton har et højere CO₂ aftryk under produktionen, opvejes det af den lange holdbarhed og evnen til at bære de tunge konstruktioner uden at rådne i jorden.

Konklusion

I dette eksamensprojekt har vi arbejdet med projektering af et parcelhus, der lever op til kravene for energiklasse 2020. Formålet med projektet har været at udvikle en moderne og energieffektiv bolig, hvor der både er taget højde for funktionalitet, energiforbrug, konstruktion, installationer og bæredygtighed.

Gennem projektet har vi undersøgt valg af grund, lokalplan, bygningsreglement og relevante tekniske krav. Vi valgte grunden på Anemonevænget 30 i Nordbyen, fordi den har en god størrelse, en enkel form og ligger i et roligt boligområde, som passer godt til en børnefamilie. Samtidig gav grunden gode muligheder for at placere huset hensigtsmæssigt i forhold til lysindfald og udearealer.

På baggrund af vores konstruktionsanalyser og funktionsanalyser valgte vi et terrændæk af singels, 400 mm polystyren og beton, en træskeletvæg med 245 mm stolper og skalmur samt en tagløsning med vingetagsten. Disse løsninger vurderede vi som de mest hensigtsmæssige, fordi de samlet set giver en god balance mellem pris, isoleringsevne, holdbarhed og praktisk udførelse. Vi valgte desuden fjernvarme som opvarmningsform, da det både er en stabil og driftssikker løsning, og fordi lokalplanen kræver tilslutning til fjernvarme. Sammen med vandbaseret gulvvarme giver dette en energieffektiv og komfortabel opvarmning af boligen.

Vores varmetabsberegninger viste et samlet transmissionstab på 1637,14 W for hovedhuset. Det viser, at huset er projekteret med fokus på lavt varmetab og gode isolerende konstruktioner, hvilket understøtter målet om at opføre et hus efter energiklasse 2020. Derudover har vi arbejdet med støjdæmpning, brandforhold, afløb, vandinstallationer og miljømæssige overvejelser, så huset ikke kun fungerer energimæssigt, men også er komfortabelt, sikkert og praktisk i hverdagen.

I den praktiske del af projektet har vi opbygget en mockup af en del af konstruktionen. Dette har givet os en bedre forståelse for, hvordan de forskellige lag i konstruktionen hænger sammen i praksis, og hvor vigtigt det er at arbejde præcist og systematisk. Arbejdet med mockuppen har derfor styrket vores forståelse af sammenhængen mellem teori, tegninger og udførelse. Samlet set vurderer vi, at projektet opfylder formålet, da vi har udviklet et realistisk forslag til et moderne parcelhus med fokus på energiforbrug, funktionalitet og bæredygtighed. Projektet har samtidig givet os en større forståelse for de mange forhold, der skal tages højde for i planlægning og projektering af byggeri.

Fordybelsesområderne inden for byggeriet

EL i byggeriet/elnettet

Jeg har valgt at skrive om elnettet som fordybelsesområde. Produktion af strøm er processen, hvor elektricitet bliver skabt på et kraftværk ved hjælp af forskellige energikilder som vind, vand, kul, solenergi eller som de har i andre lande atomenergi. Her omdannes energi fra naturen til elektrisk energi, som derefter sendes videre ud i elnettet til diverse bygninger.

Transmission eller også kaldt højspændingsnettet er en betegnelse for den del af elnettet, som transporterer elektricitet over lange afstande, hovedsageligt fra kraftværker til større transformatorstationer. Strømmen sendes gennem højspændingsledninger, som gør det muligt at overføre store mængder energi med mindre tab.

En transformatorstation består typisk af transformere og andet elektrisk udstyr, som regulerer spændingen og fordeler strømmen videre i elnettet. De er vigtige der de ændrer spændingen på elektriciteten så den kan transporteres og bruges effektivt. De bruges til at hæve spændingen når strøm skal sendes over lange afstande og til at sænke spændingen igen, før den når frem til forbrugere som privathuse eller firmaer. Inden strømmen når transformationsstationerne har det en spænding mellem 6kv til 20kv i lokalt distributionsområder hvorimod i Transmissionsnettet som er via de store elmastere der kan ses tæt ved motorveje eller landområder som fungerer som elnettets "motorveje" de har en spænding mellem 132kv til 400kv.

Distribution er en betegnelse for den sidste del af elnettet, hvor elektriciteten fordeles fra transformatorstationer til forbrugere som privathuse eller firmaer. Her bliver spændingen sænket til 230 volt, så strømmen kan bruges sikkert i bygninger og elektriske apparater. Dette kaldes for lavspændingsnettet som er det sidste stop på vejen til bygningerne fra elnettet.

Elnettet har en virkelig vigtig rolle i det moderne samfund. Hvis vi ikke havde elnettet, ville ingen af os have en pålidelig strømkilde, det ville være muligt at have sit eget "elnet" i form af vindmøller eller brændstof generatorer, men dette vil være yderst ustabil i forhold til elnettet som vi får gennem staten. Selv de mennesker der har vindmøller i dag, kører det over elnettet der elnettet er den mest effektive måde at transportere strømmen til en pålidelig opbevaringskilde som også er ejet af staten men teknisk set ikke er en del af elnettet.

Strømmen bliver opbevaret på store batterianlæg eller pumpekræftværker, men dette er mere bæredygtigt end selv at skulle opbygge sit eget elnet samt opbevaring.

Vekselstrøm er en af to typer strømme. Der er vekselstrøm og jævnstrøm, jævnstrøm forsætter hele tiden i samme retning hvor vekselstrømmen hele tiden skifter retning med en frekvens på 50 Hz i Europa. Hvilke betyder at strømmen/elektronerne gennemfører 50 cyklusser per sekund altså at strømmen skifter fra positiv til negativ 50 gange i sekundet hvilke er det man kalder cyklusser. Denne form for strøm gør det nemt at ændre spændingen ved hjælp af transformatorer, hvilket er nødvendigt for effektiv transport og distribution af elektricitet. Vekselstrøm er derfor den mest anvendte type strøm i elnettet, da den gør det muligt at transportere strøm over lange afstande med mindre tab. Grunden til at man bruger vekselstrøm og ikke jævnstrøm til elnettet er grundet en række fysiske principper. Hovedårsagen til at man valgte vekselstrøm i sin tid er at ændre spændingen på vekselstrøm er langt nemmere end jævnstrøm der for at ændre spændingen skal man skabe elektromagnetisk induktion hvilke er en betegnelse for et fænomen hvor magnetiske feltlinjer ændrer styrke eller retning gennem en leder som kaldes elektromagnetisk induktion. Fordi vekselstrømmens elektroner hele tiden skifter retning, skaber den et konstant foranderligt magnetfelt omkring primærspolen. Ved at placere en sekundærspole tæt på som ofte forbundet via en jernkerne, vil det pulserende magnetfelt inducere en strøm i sekundærspolen. Ved at have et forskelligt antal vindinger på de to spoler, kan man præcist styre, om spændingen skal transformeres op eller ned. Dette var den primære grund til at vekselstrøm blev valgt som strømmen der skulle bruges i elnettet der samme proces for jævnstrøm er noget mere avanceret hvilke gør det ikke kunne betale sig dengang. Der er også andre fordele som at det kan transformeres. Ved transport gør man spændingen (U) meget høj, hvilket gør strømstyrken (I) meget lav. Da energitabet i ledningerne afhænger af strømstyrken i anden potens (I^2), minimerer man tabet ekstremt effektivt ved at sende strømmen afsted med høj spænding og lav styrke. Alt dette var forskellen mellem liv og død i slut 1800-tallet. Nu om dage er der dog fundet nogle fordele ved jævnstrøm til blandt andet at forbinde de store kabler fra elnettet mellem lande der jævnstrøm ikke har brug for at være synkrone før det kan tilsluttes anden jævnstrøm kilde, samt det producerer solceller også jævnstrøm. Så på trods af at vekselstrøm oftest forbindes med strømmen der bliver brugt i elnettet, så bliver begge typer strøm brugt i elnettet dog er det helt korrekt at vekselstrøm er den primære strømkilde som bliver brugt i elnettet.

Der elnettet ikke kan opbevare energi som nævnt tidligere er det blot et transportsystem for elektricitet hvilke betyder at hele elnettet er kort beskrevet et "just in time" system, hvad jeg mener med dette er at hvis hele elnettet var så meget som et sekund forsinket ville det hele gå

galt i den forstand at når en ubalance sker falder nettes frekvens. Når det sker, risikerer vi, at sikkerhedssystemer kobler dele af nettet fra for at undgå skader på udstyret, hvilket i værste fald kan føre til et blackout. Et andet problem som kan opstå i elnettet, er harmoniske strømme. Harmoniske strømme er en betegnelse der beskriver når strømmen som primært kan beskrives som en lineær sinus funktion bliver til en ikke lineær funktion hvilke betyder at strømmen "overlapper" dette kan ske når strøm bliver trukket på en ikke lineær måde som hovedsageligt sker fordi vi i moderne tid har mange elektroniske enheder primært smart-enheder som trækker strøm på en ikke lineær måde som fører til strømmen, bliver ikke lineær som giver et forvrænget signal. Strømmen i elnettet skal være 50hz, når der opstår harmoniske strømme bliver der lagt 50hz oven i de 50hz for hver harmonisk der er opstået som for eksempel 100hz, 150hz, 200hz osv.... konsekvenserne kan være ophedning af varme i komponenter, overbelastning i nul-lederen samt mærkelig opførsel af elektroniske apparater som for eksempel flimren i lyset, pludselig genstart af computere, ure der går forkert samt forkerte målinger af diverse måleudstyr. Alle disse ting medfører til forkortet levetid af elektroniske enheder derfor er det ekstremt vigtigt at minimerer harmoniske strømme, hvilke gøres ved brug af passive filtre som fjerner faste støjende frekvenser, moderne aktive filtre der fungerer som støjreducerende hovedtelefoner, der aktivt udligner forstyrrelserne i realtid. Man kan også bruge drosselspoler til at 'blødgøre' de hårde strømpulser fra elektronikken.

Det kan derfor konkluderes at elnettet er en ting vi alle tager forgæves. Elnettet er alene grunden til at vores moderne samfund, som er så elektricitetscenteret kan hænge sammen. Det er et ekstremt kompliceret system som tager brug af andre kompliceret systemer. Det er dog værd at pointere at mange af disse systemer har været massivt opgraderet hen ad årene der udviklingen af teknologi øger kravene til elnettet i form af større strømforbrug, flere elektroniske enheder der trækker strøm på en ikke lineær måde samt mere grønomsstilling der har gjort at vi har blevet nødt til at inkludere jævnstrøm ind i vores elnet. Vi har også hen ad mange års forskning med "trial and error" fundet mere effektive måder at transporterestrøm for at minimerer strømtab. Derfor er det sikkert at antage at elnettets udvikling aldrig vil stoppe. at forudsige dens fremtidige udvikling er stort set umuligt der elnettet udvikler sig i takt med de opdagelser der bliver lavet inden for elektrisk forskning.

Afløb i byggeriet

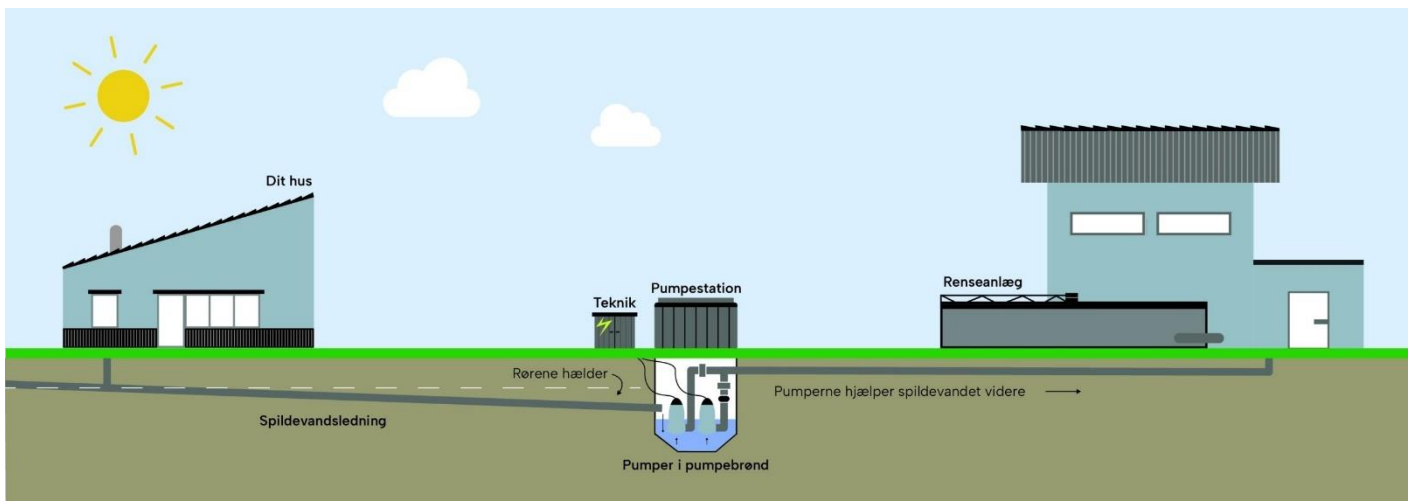
Hvad er afløb, og hvordan fungerer det?

Afløb er de rør i en bygning, som det brugte vand løber igennem, efter det er blevet brugt. Man ser det fx som en rist i badeværelset, afløbet i håndvasken eller i køkkenvasken. Når vandet løber ned gennem dem, bliver det ført videre gennem afløbsrør og ud af huset.

Afløbet sørger for, at det brugte vand bliver ledt væk fra huset og ud i kloakken. Her bliver vandet rensat, så det ikke forurener naturen. Hvis afløbet ikke fungerer, kan det give problemer som dårlig lugt eller tilstopninger.

Afløbssystemet fungerer ved hjælp af rør, som er forbundet til de forskellige installationer i huset. Vandet løber gennem rørene og videre ud i kloakken. Systemet er opbygget sådan, at vandet kan løbe af sig selv ved hjælp af tyngdekraften. Derfor er det vigtigt, at rørene er lagt med en lille hældning, så vandet bevæger sig i den rigtige retning. For at undgå dårlig lugt fra kloakken er der også vandlås i systemet. Vandlåsen holder en smule vand i røret, som fungerer som en prop. Denne prop forhindrer lugt fra kloakken i at trænge op i boligen.

Når spildevandet har forladt huset, bliver det transporteret videre gennem kloaksystemet og til sidst til et renseanlæg. Her bliver vandet rensat for snavs, bakterier og skadelige stoffer, før det bliver ledt ud i naturen igen. Det er vigtigt, fordi det beskytter miljøet og vores vandressourcer.



Figuren viser, hvordan spildevand bliver transporteret fra huset og videre gennem kloaksystemet, indtil det når frem til et renseanlæg. Når vandet forlader huset, løber det først gennem en spildevandsledning. Denne ledning er lagt med en hældning, så vandet kan løbe af sig selv ved hjælp af tyngdekraften.

På tegningen kan man se, at rørene hælder. Det er vigtigt, fordi det sikrer, at vandet bevæger sig i den rigtige retning og ikke stopper op. Hvis hældningen ikke er korrekt, kan det føre til problemer som tilstopninger eller dårlig afledning.

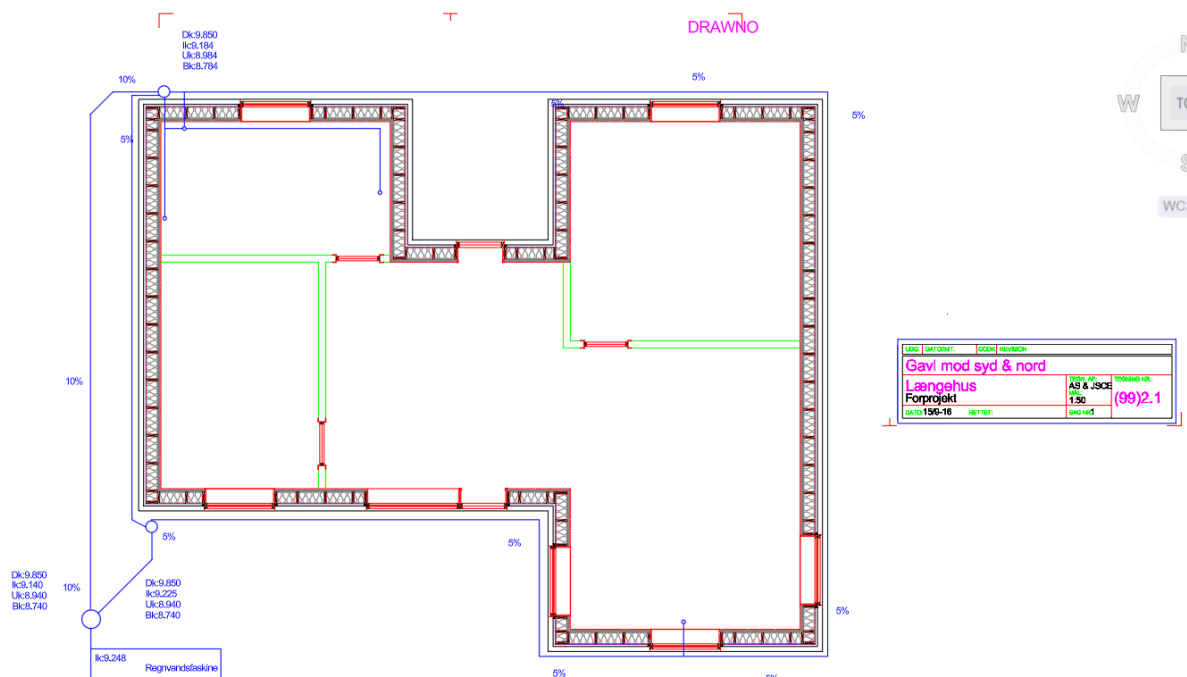
I nogle områder er det ikke muligt at få vandet til at løbe hele vejen kun ved hjælp af hældning. Derfor bruges der en pumpestation, som også er vist på tegningen. I pumpestationen er der en pumpebrønd med pumper, som hjælper med at sende spildevandet videre. Pumpen sørger for at løfte vandet, så det kan fortsætte gennem rørsystemet, selv hvis terrænet ikke hælder nok.

Der er også vist en teknisk installation ved siden af pumpestationen. Den bruges til at styre og overvåge pumperne, så systemet fungerer korrekt. Hvis der opstår fejl, kan man opdage det her.

Til sidst bliver spildevandet ført til et rensesanlæg. På rensesanlægget bliver vandet renses for snavs, bakterier og skadelige stoffer, før det bliver ledt ud i naturen igen. Det er en vigtig del af systemet, fordi det beskytter miljøet og vores vandressourcer.

Figuren giver derfor et samlet overblik over, hvordan spildevand bliver transporteret fra huset og gennem flere forskellige led, før det bliver rensat. Det viser også, at afløbssystemet ikke kun handler om installationerne inde i huset, men også om de større systemer udenfor, som får det hele til at fungere.

Afløbstegetning i AutoCAD



Her er vores AutoCAD tegning af afløbssystemet i parcelhuset. På tegningen kan man se, hvordan afløbsrørene er placeret i forhold til rummene i huset. De grønne linjer viser,

hvordan spildevandet bliver ledt fra de forskellige installationer som fx køkken og badeværelse og samlet i ét system.

Afløbene fra de forskellige rum bliver samlet i hovedledninger, som fører vandet videre ud af huset. På den måde bliver alt spildevand samlet og ledt væk på en effektiv måde. Det er vigtigt, at rørene er placeret rigtigt, så vandet kan løbe nemt og uden problemer.

På tegningen kan man også se, at der er taget højde for fald på rørene. Fald betyder, at rørene hælder en smule, så vandet kan løbe ved hjælp af tyngdekraften. Dette er vigtigt for at undgå tilstopninger og sikre, at vandet ikke står stille i rørene.

Derudover kan man se, at der er planlagt en regnvandsfaskine udenfor huset. En faskine bruges til at lede regnvand væk fra grunden og ned i jorden. Det aflaster kloaksystemet og er en mere bæredygtig løsning.

Tegningen viser derfor, hvordan afløbssystemet i vores hus er planlagt, så det både fungerer effektivt og lever op til de krav, der er til moderne byggeri.

Samlet set er afløb en vigtig del af et hus, selvom man ikke altid tænker over det i hverdagen. Afløbssystemet sørger for, at spildevandet bliver ledt væk på en sikker måde, så man undgår problemer som lugt, tilstopninger og vandskader. Hvis afløbet ikke fungerer korrekt, kan det hurtigt skabe store problemer i boligen, både for komforten og for selve bygningen.

Vandinstallationer

Vandinstallationer er meget vigtige i et hus, fordi vi bruger vand hver dag til fx bad, toilet, madlavning, rengøring og vask. Derfor er det vigtigt, at systemet fungerer godt og er sikkert.

Vandet i Danmark kommer fra grundvand, som bliver pumpet op fra jorden og renses på et vandværk. Danmark har meget rent drikkevand, og derfor skal det ikke renses lige så meget som i mange andre lande. Når vandet er klar, bliver det sendt gennem rør ud til husene. Inde i huset bliver vandet ført rundt i rør til fx køkken, badeværelse og bryggers. Der er både koldt og varmt vand. Det kolde vand kommer direkte fra vandværket, mens det varme vand bliver opvarmet. I vores projekt bliver det varme vand lavet ved hjælp af fjernvarme.

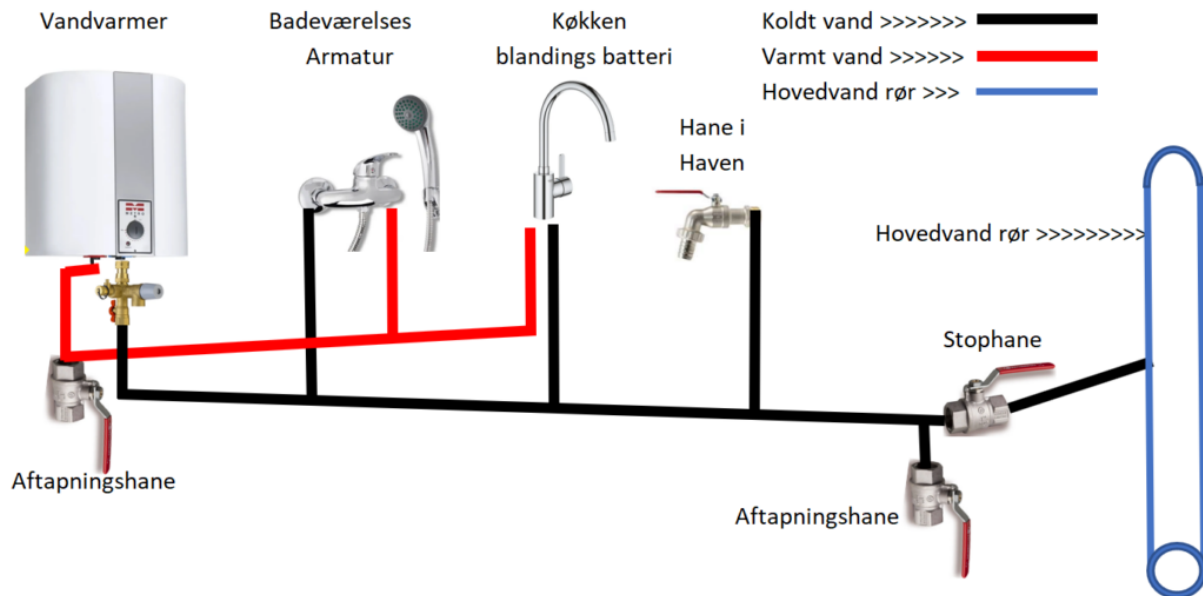
Det er meget vigtigt, at vandrørene er tætte. Hvis der kommer en utæthed, kan der opstå vandskader, som kan ødelægge huset. Det kan også føre til skimmelsvamp, som er dårligt for både huset og dem, der bor der. Derfor skal installationerne laves korrekt og følge reglerne i bygningsreglementet.

Vandinstallationer skal også være hygiejniske. Det betyder, at drikkevandet ikke må blive beskidt eller forurenset. Derfor er der regler for, hvordan rørene skal laves, og hvilke materialer man må bruge. Man skal også sørge for, at der ikke opstår bakterier i vandet. For eksempel kan bakterier vokse i varmt vand, hvis temperaturen er for lav. Det er også vigtigt, at vandtrykket i huset er passende. Hvis trykket er for lavt, kan det være svært at få vand nok, fx i bruseren. Hvis trykket er for højt, kan det skade rørene og give lækager.

I dag forsøger man også at spare på vandet. Det kan man gøre ved at bruge vandbesparende toiletter og vandhaner. For eksempel kan man få toiletter med to skyl, så man ikke bruger mere vand end nødvendigt. Det er både godt for miljøet og kan spare penge. Man kan også samle regnvand og bruge det til fx havevanding eller toiletskyl. Det gør, at man bruger mindre drikkevand, hvilket er mere bæredygtigt.

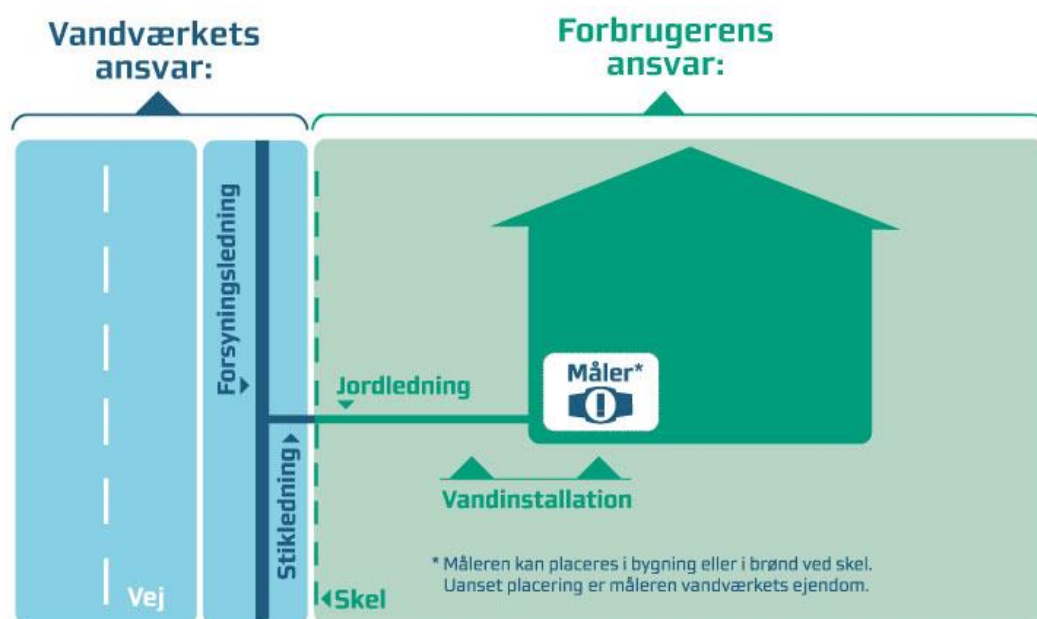
Derudover kan man også blive bedre til at spare på vandet i hverdagen. For eksempel kan man tage kortere bade, slukke for vandet når man børster tænder, og kun tænde opvaskemaskine og vaskemaskine, når de er helt fyldte. Små ting i hverdagen kan samlet set gøre en stor forskel på vandforbruget.

I moderne huse tænker man også mere over, hvordan vandet bliver brugt og fordelt. Nye installationer er ofte lavet, så de er mere effektive og bruger mindre vand uden at det går ud over komforten. Det er med til at gøre boligen mere miljøvenlig.



Ovenstående figur/tegning viser et simpelt eksempel på, hvordan vandinstallationerne i et hus kan være opbygget. Det kolde vand (markeret med sort) kommer ind gennem hovedvandledningen og fordeles videre til de forskellige installationer i huset, som fx køkken, badeværelse og udendørs hane. En del af det kolde vand føres også til vandvarmeren, hvor det opvarmes og derefter sendes ud som varmt vand (markeret med rød) til de steder, hvor der er behov for det.

På tegningen ses også stophaner og aftapningshaner, som bruges til at lukke for vandet eller tømme systemet ved fx reparationer. Illustrationen giver et godt overblik over, hvordan vandet bevæger sig gennem huset, og hvordan de forskellige dele af installationen hænger sammen.



Vandledningsnet



Kilde: Danske Vandværker

Billedet viser, hvordan vandet bliver ført fra vandværket og ind til boligen, samt hvem der har ansvaret for de forskellige dele. Vandværket har ansvar for vandforsyningen frem til skellet, altså grænsen mellem vejen og grunden. Det betyder, at det er vandværket, der sørger for, at der bliver leveret rent drikkevand frem til grunden.

Fra skellet og ind til huset er det derimod boligejeren, altså forbrugeren, der har ansvaret. Det gælder både jordledningen og de vandinstallationer, der er inde i huset. Hvis der opstår problemer eller utætheder inde på grunden, er det derfor ejerens ansvar at få det lavet.

I lokalplanen for området står der også, at ny bebyggelse skal tilsluttes et offentligt vandværk (§ 12.4). Det betyder, at man ikke selv må vælge en anden løsning, men skal koble sig på den fælles vandforsyning. Dette sikrer, at alle boliger får rent og sikkert drikkevand, som lever op til de krav, der er i Danmark.

Samlet set er vandinstallationer en vigtig del af et hus, som man ikke altid tænker over i hverdagen. Man lægger først rigtig mærke til dem, hvis de ikke virker, fx hvis der ikke kommer vand ud af hanen, eller hvis der opstår en lækage. Uden vandinstallationer ville det være svært at få en normal hverdag til at fungere, da vi bruger vand til mange ting i løbet af dagen.

Derfor er det vigtigt, at installationerne bliver lavet rigtigt fra starten og overholder de gældende regler. Hvis de er udført korrekt, kan de holde i mange år uden problemer. Det er også vigtigt løbende at vedligeholde installationerne, så man undgår skader og unødvendigt vandspild.

Samtidig spiller vandinstallationer også en rolle i forhold til miljø og bæredygtighed. Ved at bruge vandet fornuftigt og vælge gode løsninger kan man både spare på ressourcerne og mindske sine udgifter. Derfor er vandinstallationer ikke kun vigtige for hverdagen, men også for fremtiden.

Litteraturliste

BR18. (2025). Hentet fra Bygningsreglementet.dk: <https://www.bygningsreglementet.dk/>

Elgulvvarme | Skal du vælge gulvvarme med el? Bliv klogere her. (9. 7 2024). Hentet fra bolius.dk: <https://www.bolius.dk/el-gulvvarme-19091>

Fordele og ulemper ved gulvvarme: Få gode råd og viden. (19. 8 2025). Hentet fra <https://www.bolius.dk/>: https://www.bolius.dk/fordele-og-ulemper-ved-gulvvarme-i-nye-gulve-17244?utm_source=chatgpt.com

Lokalplan F39 for Nordbyen Et område til boliger og offentlige formål. (11. 12 2001). Hentet fra dokument.plandata.dk: https://dokument.plandata.dk/20_190114_APPROVED_1205843382530.pdf

Priskalk. (2026). Hentet fra Molio.dk: <https://priskalk.molio.dk/>

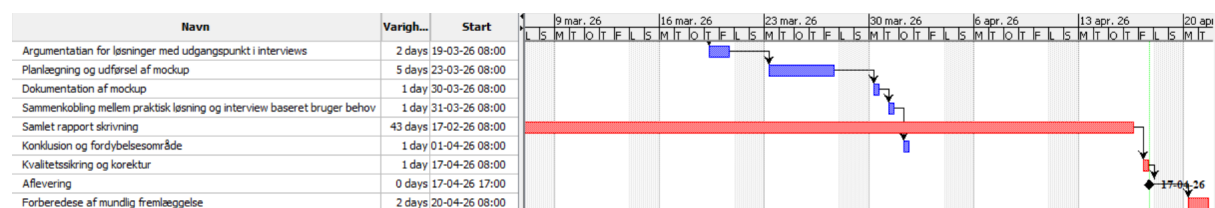
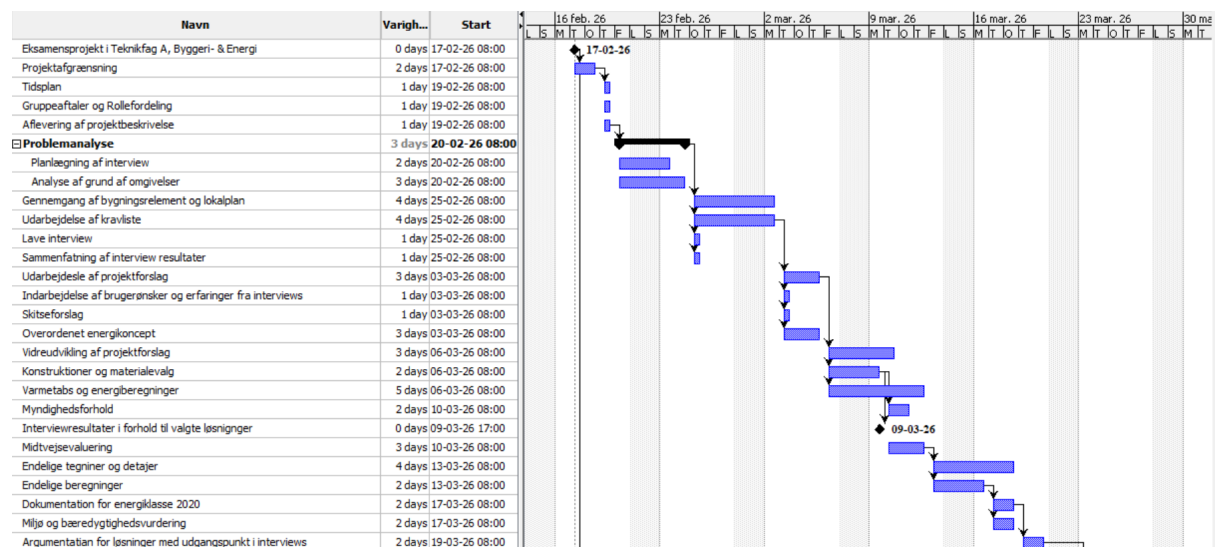
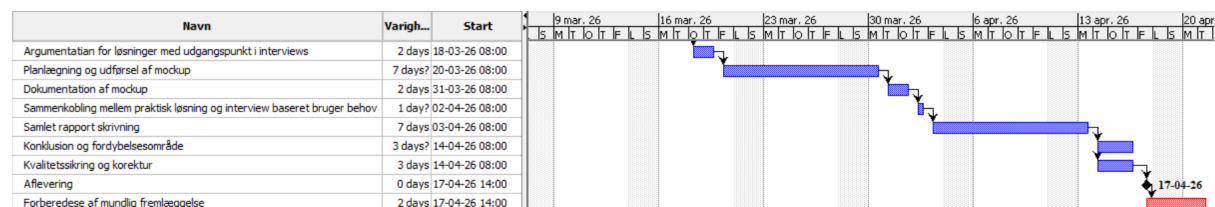
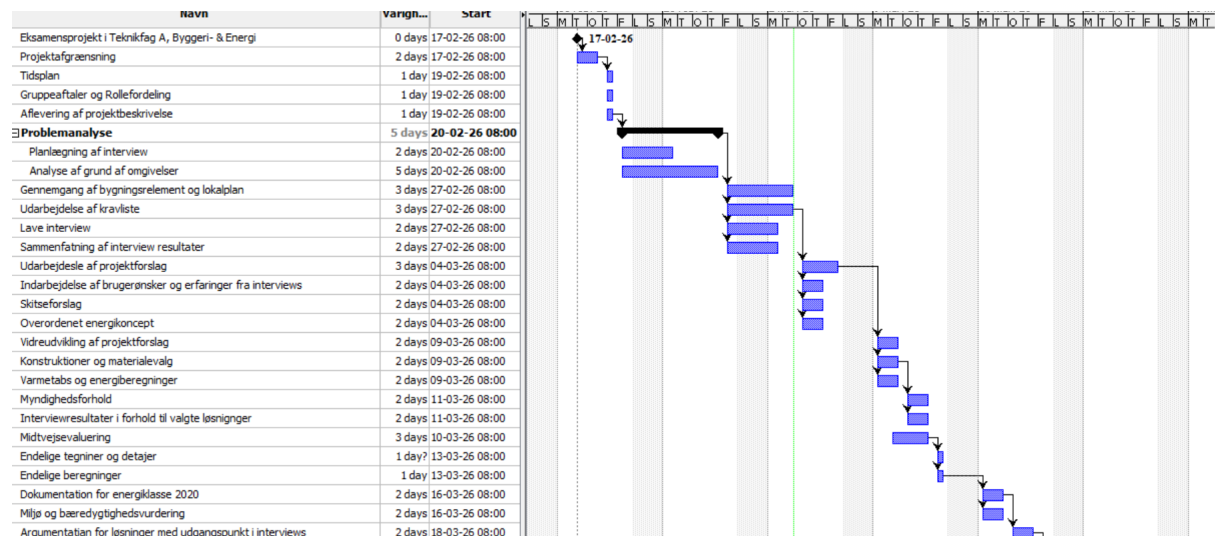
RAW EPS RE80 Isolering. (u.d.). Hentet fra assets.starkgroup.structpim.com: <https://assets.starkgroup.structpim.com/?id=418800>

STARK – Landsdækkende distributør af byggematerialer. (2026). Hentet fra Stark.dk: <https://www.stark.dk/>

Varmekilder | Fordele og ulemper ved forskellige varmekilder. (2022). Hentet fra if.dk: <https://www.if.dk/privat/forsikringer/bolig/husforsikring/varmekilder>

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan



Bilag 2 - Spørgeundersøgelse

Bilag 3 - U-værdiberegning fra Isover

Energimærkningscertifikat for facadevinduer

Reg.nr. 503-17



Virksomhed KPK Døre og Vinduer A/S Rogalandsvej 3, 7900 Nykøbing Mors CVR nr.: 1564 6101	Produktsystem 3-lags Træ/Alu A K12 Materialegruppe Træ/Alu
---	---

Energiklasser for produktsystem	
	Energiklasse
$0 \leq E_{ref}$	A
$-17 \leq E_{ref} < 0$	B
$-33 \leq E_{ref} < -17$	C
$-55 \leq E_{ref} < -33$ *	D
$-60 \leq E_{ref} < -55$ *	E
$E_{ref} < -60$ *	F

Beregningen af energitilskuddet sker for et referencehus med danske klimadata i henhold til den formel, som findes i BR18 (§258). Produktsystemets E_{ref} -værdi afrundes til heltal inden klassificering.

* Referencevinduet klassificeret i energiklasse A er mindstekravet til helårsbeboelse, både ved nybyggeri og vinduesudskiftning. Energiklasse B eller dårligere kan som hovedregel kun anvendes til sommerhuse m.v., hvor kravet er $U_w \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ for det specifikke vindue.

Energidata for produktsystem	
Referencevindue - definition: 1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m.	
$E_{ref} = 196,40 \cdot g_w - 90,36 \cdot U_w$	+11,3 kWh/m ²
U_w : U-værdi (vindue)	0,75 W/m ² ·K
g_w : Solenergitransmittans (vindue)	0,40
F_r : Glasandel (Ag / Aw)	0,76

Standardrude for produktsystem	
Standardrude – definition: Ruden som anvendes som produktionssystemets primære rude.	
3-lags rude: 4-18,1-3-18,1-4	
U_g : Center U-værdi (rude)	0,52 W/m ² ·K
g_g : Solenergitransmittans (rude)	0,53
LT_g : Lystransmittans (rude)	0,74
λ_{eq} : ækv. varmeledningsevne (spacer)	0,40/0,125 W/m·K

Standardsprosse		
Kategori	Linietab	Mærkning
Lavenergisprosse	$\leq 0,010 \text{ W/m}^2\text{K}$	✓
Energisprosse	$> 0,010 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Bredde på standardsprosse		25 mm
Psi-værdi = linjetab ved sprosse (pr. side)		0,007 W/m·K

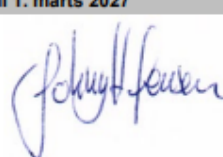
For vinduer med mange sprosser (palævinduer) er det vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde sprosser med et lille linjetab).

Gennemgående sprosser må ikke anvendes i et energimærket produktsystem, men er dog tilladt, hvis de er nødvendige for bæreevnen eller som nødvendig adskillelse mellem 2 rudetyper, typisk ved større vinduesrammer med store rudedelter.

Er vinduessystemet underlagt kontrol i henhold til gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV	Ja	Nej
	✓	

Det attesteres herved at:

- Virksomheden kan beregne produkternes aktuelle energidata.
- Virksomhedens dokumentation kontrolleres årligt af et uvidt organ.
- Energidata er dokumenteret med testrapporter fra et EU-notificeret eller et af Energimærkningsordningen anerkendt organ.
- Poste er udført i samme materialer som karm og ramme i produktsystemet.

Dette certifikat er gyldigt til 1. marts 2027	
	
01.03.2025	Dato
	For Energimærkningsordningen

For yderligere oplysninger: se www.energivinduer.dk

© Certifikatet må ikke anvendes i andre offentlige tilgængelige registreringer uden skriftlig tilladelse fra virksomheden.

Bilag 5 - Logbog

17-02-2026

I dag har vi fået vores eksamensprojekt grupper og fået valgt vores fordybelsesområder. Efter det så gik vi så småt begyndt på at lave vores projektafgrænsning, hvor vi alle sad og drøftede lidt om hvad vi havde lyst at lave. Efter vi havde brainstormet vedrørende valg af fordybelsesemne samt valg af projektoplæg og brainstorm til mulige konstruktioner og emner der kan inddrages i teksten fælles, så kom vi frem til at vælge parcelhus med lavenergiklasse 2020.

19-02-2026

I dag har vi lavet videre på vores projektbeskrivelse. I første modul lavede vi alle videre på tidsplan og i andet modul tog Emil og Anna over, da det ikke gav mening at vi alle stod over samme pc. Julie gik derfor så småt i gang med at skrive på rapporten for også at komme i gang med den. I tredje modul arbejde vi alle videre med rapporten.

24-02-2026

I dag har vi fået lavet vores spørgsmål til interviewende. Emil og Julie fik kigget på hvorhenne der lå huse med energimærke A2020 sådan vi kan interviewe dem næste gang.

26-02-2026

I dag har vi været ude og interviewe folk som bor i parcelhus med energimærke A2020, vi begyndte dagen i Væggerløse hvor vi desværre ikke havde held med at de ville snakke med os, derefter kørte vi til Marienlyst hvor vi snakkede med et ældre par som bor i et nybygget hus fra 2023. Derefter så gik turen mod Næstved hvor vi kørte hen til Kærsagrene og Eskeskoven kvarteret, hvor vi bankede på dørene og interviewede dem. Udover det så kom vi også i kontakt med en middel aldrede mand som bor længere væk i Næstved. Imens vi kørte rundt på Falster og Sjælland så lavede vi på vores konstruktion analyse samt fik sat rapport op.

03-03-2026

I dag har vi kigget på interviewene og fundet ud af på baggrund af det hvordan vi skal arbejde videre.

05-03-2026

I dag har vi manglet lidt gruppemedlemmer, da Julie og Anna har været i Roskilde i forbindelse med skolen hvor de skulle til en konkurrence, så Emil har været selv i dag om at få arbejdet på projektet. Emil har været i gang med at få startet konstruktionsanalysen op.

10-03-2026

I dag er Emil er gået i gang med at finde mål til vores skitse. Derefter tegnede vi skitsen færdig. Vi indrettede som vi tænkte man kunne på skitserne og fandt derefter den skitse vi ville gå med.

12-03-2026

Vi begyndte dagen med at få noget konstruktiv feedback fra vores vejleder Carsten, hvor vi tog i det vi snakkede om i mente, og forbedrede nogle af de ting som skulle forbedres.

Udover det så har Anna og Julie fået lavet vores konstruktionsanalyse samt vores kravliste færdig i dag, og Emil har arbejdet på tegningerne. Vi brugte hele dagen på dette da vi havde lidt problemer i starten med hvordan vi skulle lave vores konstruktionsanalyse, men vi fandt ud af det.

17-03-2026

I dag har Julie og Anna begyndt på funktionsanalysen. Emil fortsætter med tegninger og har sat sig ind i murer mål.

26-03-2026

I dag har Emil færdiggjort plantegningen og derefter har han lavet tværsnit tegningen og begyndt på facade tegningen.

13-04-2026

I dag har vi lavet vores betonfundament og skrevet videre på rapporten imens vi venter på det tørre.

14-04-2026

I dag er vi begyndt på vores træskelet, men grundet manglende træ kom vi senere i gang.

15-04-2026

I dag har vi splittet hvor Anna og Julie fik lavet hele træskelettet of Emil begyndte at lave tagkonstruktionen.

16-04-2026

I dag har Anna og Julie lavet muren og Emil har lavet tagkonstruktionen.

17-04-2026

I dag har Emil samlet vores konstruktion og lavet det sidste på taget, imens har Anna og Julie lavet det sidste på rapporten og rettet korrektur.